

前沿技术专题研究报告

客户数字孪生（DToC）

Digital Twin of Customer

——技术跟踪与客户行为推演能力切入路径研究

编制部门：科技部

报告版本：V2.32

编制日期：2026年9月

一、执行摘要

客户数字孪生（DToC）是客户智能从“描述→预测”向“推演”演进的下一步：它用 AI/ML、行为建模与因果推断，为单个客户或客群建立动态虚拟镜像，回答一个此前算不清的问题——“若银行做 X，客户会怎么反应”。Gartner 于 2025 年 10 月的销售技术 Hype Cycle 将其列为“创新触发期”^[1]。本报告的结论是：方向值得跟踪，但当下不宜建平台。综合六维评估，建议处置档位为“深入研究（研究层）”——不急于投入平台建设，也不宜放任观察；先以 DToC 为远景方向、按“五路能力”框架分步积累，用 6 个月 POC 验证“理财到期客户续投干预推演”这一场景。

之所以值得跟踪，是因为它对准的是一类长期算不清的账。银行业客户经营普遍存在三类痛点：营销预算大量耗在“不给优惠也会买”的自然转化者与“被打扰反而流失”的负敏感客户身上、流失干预分不清“不干预也会留”与“给优惠才留”的人群、新产品发行缺乏前置推演只能靠经验试错。症结在于，传统预测模型只能回答“客户会不会做 X”，却算不出“因为银行的干预、客户才多做了多少”。这正是 DToC 的增量所在——它建的不是更全的数据，而是模型驱动的因果推演闭环。实现这一闭环必需且稀缺的输入是干预事件数据，核心难题是选择偏差（历史干预人群不可比会高估效果）；好消息是多数核心场景 T+1 数据即可支撑，实时计算并非必要前提。参考架构分四层（非行业强制标准），其中推演层是相对现有体系的真正增量。

落到应用，本报告规划了五大场景（理财续投干预、新品发行模拟、预算分配优化、客户旅程优化、产品设计模拟），POC 首选理财续投——T+1 数据可支撑、业务价值明确、最易验证、合规风险可控。效益按保守、中性、乐观三档给出区间（客户流失率降低 5%—25%、营销转化率提升 10%—40%、投资回收期 18—48 个月）。这里须坦白交代依据的成色：截至编制日，尚无任何机构发布过 DToC 效益的独立公开数据，上述数字来自厂商材料、非金融业通用基准与理论推算，同业案例只能证明推演能力可以落地、均未披露本表所列百分比；因此这些数字属示意区间、非收益承诺，须经 POC 实测复评。

制约同样明确。法律框架下的边界是“三块能做、三条不能碰”：能做风控类、群体级、辅助人工决策型 DToC，不能碰无人工复核的自动化决策、大数据杀熟、敏感个人信息训练生成式模型。主要风险为隐私合规、数据质量偏差与复合型人才缺口，但隐私计算、数据脱敏、分级授权、人工复核等前置管控手段均可行，不触发“无可行前置管控”的单列否决。市场侧，DToC 是数字孪生的细分方向，全球数字孪生市场 2025 年约 244.8 亿美元、2026 年约 339.7 亿美元，但 DToC 占比很小、仍处早期；供给端多路并存，传统“CDP+推荐”的组合构成高威胁替代，技术栈以开源为主、无强锁定，生态开放度 3 分。

就本行而言，DToC 命中“数智化”战略下的“客户经营”体系与“数智营销”领域，是对现有营销 AI 从“预测谁会买”向“算清增量、优化投放”的深化，而非另辟战线；但本行点名的 AI 旗舰路径是金融垂类大模型与智能体，DToC 未在其列，战略匹配度评 3 分。综合六维评分——技术成熟度 2

分、战略匹配度 3 分、价值贡献度 3 分、引入可行性 2 分、战略紧迫度 3 分、生态开放度 3 分，其中价值贡献度因主要依据为示意测算而审慎取 3 分（理论上可评 4 分，待 POC 实测后复评）——组合判据指向"深入研究（研究层）"，战略紧迫度 3 分、在层内排期推进。

落地路径上，以"五路能力"（数据底座 / 行为建模 / 场景推演 / 决策集成 / 合规与隐私计算）为主线渐进建设，每路同步解决一个现有客户画像痛点；6 个月 POC 验证理财续投场景，成功标准为 A/B 测试增量续投≥20%，止损标准为增量<10%或回溯偏差>40%，即便验证不通过，也将沉淀干预事件数据采集规范、标签体系与 Uplift 建模能力，不白费。核心组件（Uplift 建模与推演引擎）自研，通用设施复用开源与行内已有能力。

须说明：本报告效益与场景数字均为示意性参考区间，非收益承诺，实际以 POC 实测为准；研究方法、名词解释与参考文献见附录一一三。

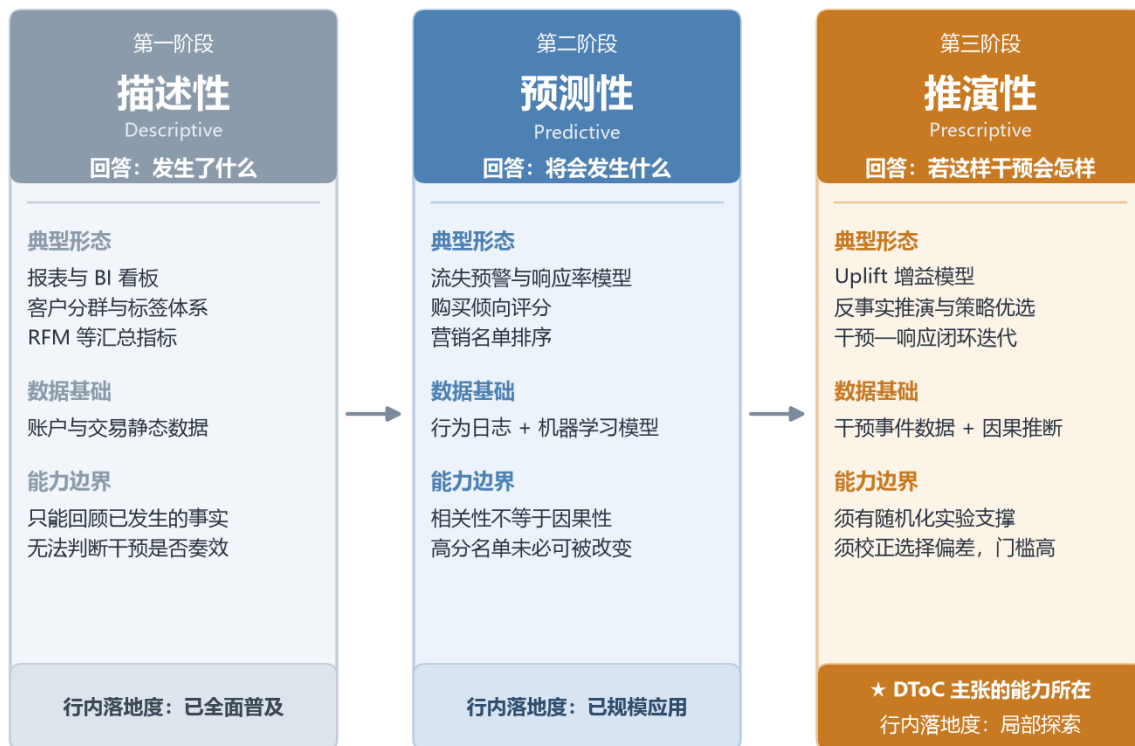
二、背景与现状

（一）客户智能的三阶段演进：从描述到预测再到推演

国内银行业的客户管理智能化大致经历了三个阶段，DToC 指向的是第三阶段。作这一划分，是为了说清 DToC 究竟新在哪里，从而判断值不值得投入；前两个阶段的能力并不会因此被替代。（其中第一阶段的核心工具是客户数据平台，即 CDP，Customer Data Platform，用于整合多源客户数据形成统一客户视图；术语详见附录二名词解释。）

表 1 客户智能三阶段与银行现状对照

阶段	核心能力	回答的问题	典型技术	银行现状
第一阶段：描述性	客户画像、客户分群、RFM 模型、BI 报表	客户过去是什么样？	CDP、数据仓库、标签体系	绝大多数银行已具备
第二阶段：预测性	流失预警、营销响应模型、信用评分、推荐系统	客户未来可能做什么？（单一维度预测）	XGBoost、深度学习、协同过滤	多数银行已具备（单点模型）
第三阶段：推演性	客户行为模拟、反事实评估、Uplift 增量预测、What-if 场景推演	如果银行做 X，客户会怎么反应？	因果推断、Uplift Modeling、Agent 建模、强化学习	几乎空白（DToC 主张的能力）



能力递进：事实回顾 → 趋势预判 → 干预推演（后一阶段以前一阶段为基础）

图 1 客户智能三阶段演进示意图（自绘）：第三阶段"推演性"即 DToC 主张的能力所在

上表与示意图已给出三阶段的划分与能力递进。需要点明的关键跳跃，在第二阶段到第三阶段之间：第二阶段预测模型只能回答"客户会不会做 X"，却算不出"因为银行的干预、客户才多做了多少"——这正是本章第（三）节四类客户失效机制的根源；第三阶段的价值，正是补上这层因果推演，把"银行做 X、客户会怎么反应"变成可模拟、可优化的对象^{[12][13]}。

（二）行业关注 DToC 的驱动因素

银行业关注 DToC 的核心驱动力来自三个层面：

客户体验竞争加剧。在利率市场化和金融脱媒背景下，客户体验已成为银行差异化竞争的关键。传统"千人一面"的服务模式难以满足个性化需求，而 DToC 提供的行为推演能力被视为下一代客户体验管理的核心技术^[14]。

获客成本持续上升。金融服务行业获取新客户的成本显著高于保留现有客户，DToC 通过识别交叉销售机会、模拟新产品接受度、优化干预投放，直接提升客户留存率和单客户价值（LTV）^{[12][15]}。

AI 大模型技术降低了行为建模门槛。生成式 AI 和大语言模型的发展使从非结构化数据（客服对话、投诉文本）中提取客户行为信号更为可行，多模态融合建模能力的提升为 DToC 提供了技术基础^[16]。

（三）传统客户管理方式的具体失效机制

传统客户管理方式在以下场景中存在具体的失效机制，而非笼统的"效率较低"。

第一，营销预算浪费在"自然转化"和"反效果"客户身上。传统营销响应模型只能预测"收到营销后会购买"，输出响应概率，但无法计算增量效应（给优惠后的购买率减不给优惠的购买率），因此无法区分以下四类客户（即 Uplift 增量模型经典的"四类人群"划分）：

表 2 传统响应模型下的四类客户分解

客户类型	不给优惠	给优惠	给优惠的效果	传统响应模型能否识别
① 肯定买	会买	会买	浪费（本来就会买，优惠白给）	否：被标为"高响应"，实为浪费
② 给优惠才买	不买	会买	值得（增量转化，优惠花对了）	否：被标为"高响应"，但与①无法区分
③ 给优惠反而不买	会买	不买	反效果（被打扰或怀疑产品）	否：完全识别不了，可能拉低转化率
④ 怎么都不买	不买	不买	浪费（怎么都不买）	否：被标为"低响应"，但与②无法区分

传统做法按响应概率从高到低排序选 Top N 投放，结果是：①和②都被标为"高响应"一起投放（①是浪费）；③完全识别不了、可能被投放（反效果）；②和④都被标为"低响应"、②可能被漏掉（而②恰恰是真正值得投放的对象）。以归一化的示意口径（每千次投放计）：传统全域投放下增量留存约 35 人，Uplift 精准投放可提升至约 58 人（相对提升约 66%），无效自然用户占比下降约 9.6 个百分点；该数值为演示增量量级的归一化示意（非特定机构实测，非收益承诺），实际以 POC 为准。Uplift 增量模型的核心价值就是识别②类客户，只对其投放，把预算花在刀刃上，同时避开③类反效果客户。

第二，人生事件预判失效。传统客户画像基于历史数据分类，无法预判客户即将经历的重大人生事件（如结婚、购房、生育、退休）。这些事件往往是金融需求的爆发点，但银行通常在客户主动申请时才获知，错失主动服务的最佳窗口^{[12][15]}。

第三，流失预警滞后且干预不精准。传统流失模型基于行为指标阈值判断，指标往往在客户已决定离开后才显现。更关键的是，传统干预对所有"高风险"客户统一投放优惠，但其中一部分"不干预也会留下"（自然留存）、另一部分"给优惠也留不住"（不可挽回），真正需要干预的是"只有干预才会留下"的可挽回人群，而传统模型作不出这个区分^{[12][15]}。

第四，新产品市场测试成本高。新产品上线需经市场调研、小范围试点、效果评估等漫长周期，且试点结果代表性有限。推演能力可在虚拟环境中模拟新产品对不同客群的影响，预测接受度、转化率和资金来源结构（增量资金 vs 存量搬家），大幅降低试错成本^{[12][15]}。

（四）当前客户画像体系的痛点分析

判断要不要做 DToC，得先看现有客户画像体系存在哪些具体问题。以下六类痛点是行业内的普遍现象，也正是 DToC 能力建设针对性的解决对象：

表 3 当前行业客户画像体系六类痛点

痛点	具体表现	根因分析	对 DToC 能力的要求
标签庞杂，使用率低	标签体系庞杂，公司与零售条线各自建设，大量低频、闲置和重复标签；业务部门找不到、看不懂、不信任	标签建设以技术驱动而非业务驱动，缺乏生命周期管理和使用反馈；定义不统一	需先做标签治理，精简出高频核心标签集
模型分散，重复建设	AI 模型分散在各项目组，各自开发部署；同一客户在不同模型中评分不一致	缺乏统一建模平台和特征仓库，模型治理体系不完善	需统一建模引擎与特征仓库
只会预测，不会归因	只能预测"谁会买/谁会流失"，算不清营销的"增量"效果，预算浪费在自然转化客户	缺乏因果推断（Uplift）能力；干预事件数据未系统化记录	属 DToC 核心增量：补干预事件数据+Uplift 建模
决策靠经验，产品靠试错	新产品发行、预算分配、策略制定均依赖经验，无工具在决策前模拟"如果做 X 会怎样"	缺乏场景推演（What-if）能力，决策支持停留在描述性和预测性阶段	属 DToC 核心增量：建场景推演能力
数据与决策两张皮	标签和模型在数据平台里，决策在业务系统里；执行后效果不回流，模型无法迭代	缺乏统一决策服务层和闭环反馈机制	需统一决策服务层与闭环反馈
合规靠人工，数据使用不透明	脱敏靠人工配置易遗漏，合规审查滞后；哪些数据被哪个模型用了说不清	缺乏自动化合规工具和数据血缘追踪，隐私计算能力未普及	共性要求：自动化脱敏+合成数据+血缘追踪

关键判断：上述六类痛点中，前两类（标签庞杂、模型分散）属基础能力不足，即使不做 DToC 也应解决；第三至五类（不会归因、决策靠经验、数据决策两张皮）才是 DToC 的核心增量价值所在；第六类（合规）是所有 AI 应用的共性要求。因此，DToC 建设不应被理解为"另起炉灶建一个新平台"，而应理解为"在解决当前客户画像痛点的过程中，逐步积累朝着 DToC 远景方向演进的能力"——每解决一个痛点，就积累一块 DToC 拼图。该判断的实施安排详见第九章第一节。

三、技术解析

（一）技术定义与核心概念

客户数字孪生（Digital Twin of Customer，DToC）是数字孪生技术在客户领域的应用。传统数字孪生面向物理资产、设备和流程，DToC 建模的对象则是"人"，包括客户的行为、偏好、决策模

式和生命周期轨迹。其定义可以概括为：利用 AI/ML、行为建模和因果推断技术，为单个客户或客户群体建立与真实对象持续同步的动态虚拟镜像，用于行为模拟、趋势预测和情景推演^{[1][12][13]}。

DToC 与几个相近概念的关系可以这样理解：它以 CDP 为数据基础，以真实客户为同步对象，是一套动态行为镜像加推演引擎。静态客户画像只是它的输入之一，客户分群只是建模粒度的一种，推荐系统只是输出形式之一，三者都不能与 DToC 划等号：画像不能做模拟，分群到不了个体，推荐不做反事实推演。至于"合成客户"，那是用统计模型人工生成的测试数据，与 DToC"与真实客户保持数据同步"的做法正好相反。

（二）技术原理与关键机制

本节依次说明四件事：DToC 与画像、CDP 的区别在哪里，"动态"是不是等于"实时"，推演需要什么数据，推演模型要解决的难点是什么。结论先行：DToC 的关键在于模型驱动的因果推演闭环，不在于数据更多；"动态"指的是能够推演，不是刷新得更快；必需且稀缺的输入是干预事件数据；要克服的主要难题是选择偏差。

本质：建的是一个数字副本，不是一个数据集。数字孪生讲的是在数字世界建一个与真实客户持续同步的副本，数据多并不等于有孪生。可以对照工业领域的飞机发动机数字孪生：它在数字世界里是一台运转的虚拟发动机，而不是一张参数表；真实发动机的运行数据不断修正虚拟模型，虚拟模型的模拟结果再用来指导维护决策。DToC 同理：真实客户的交易和行为更新虚拟镜像，镜像的模拟结果用于支撑业务决策。

实质：模型驱动的推演闭环。需要说明的是，现代 CDP 大多已具备"激活"能力，能把分群和标签推送到营销系统触发动作，并非完全单向。但 CDP 的回流是规则驱动的，逻辑是"满足 X 条件的客户推给 Y 活动"，只能回答"哪些客户符合条件"，回答不了"若银行做 X，客户会怎么反应"。DToC 的闭环是模型驱动的推演闭环：正向（客户行为→更新镜像）→反向（镜像用因果模型模拟反应→指导决策）→反馈（执行结果→回流校准模型）。打个比方，预测性模型告诉您"前方 1 公里拥堵"，推演性模型告诉您"走 A 线 25 分钟、过路费 10 元，走 B 线 30 分钟、过路费 5 元，建议走 A"。缺了这层模型驱动的推演，就只是预测能力更强的高级 CDP。

关键澄清："动态"不等于"实时"。一种常见误解是：DToC 讲"动态"，就得上实时数据流。其实这里讲的动态，是指能不能做行为模拟和推演，也就是能不能回答"若做 X 会怎样"，跟数据更新频率是两回事：

表 4 数据更新频率与可支持的 DToC 场景范围

数据频率	能支持的 DToC 场景	不能支持的场景	占核心场景比例
T+1（日级批量）	客群级流失预警与干预推演、新产品接受度模拟、营销预算分配优化、理财产品设计模拟、客户旅程	实时触发的个性化推荐、实时风控拦截	约 80%（多数核心场景 T+1 即可）

	整体优化		
准实时（分钟级）	上述全部+客户旅程中的实时触点优化	秒级风控拦截	约 95%
实时（秒级）	上述全部+实时个性化推荐、实时风控	—	100%（多数场景不需要）

多数核心推演场景用 T+1 数据就够，只有"实时触发的个性化推荐"需要准实时或实时，而这个场景更接近实时营销系统的范畴，不是 DToC 的价值所在。所以若启动建设，应先补干预事件数据和因果推断能力，不必急着建实时数据流。实时数据属于锦上添花。

真正的必要条件：干预事件数据。要回答"如果做 X 会怎样"，只能从历史上"做过 X 时客户反应如何"里学。记录"银行对客户做了什么干预，什么时间、什么渠道、什么内容、客户反应如何"的数据就是干预事件数据，是因果推断（Uplift）模型的训练基础。

表 5 推演能力的必要数据条件清单

数据类型	是什么	为什么是必要条件	银行通常有没有
客户特征数据（静态画像）	年龄、资产、RFM、产品持有、行为标签	推演的基础输入	有（标签体系庞杂，需治理精简）
干预事件数据	银行对客户做了什么干预（推送/电话/优惠/利率调整）、时间、渠道、内容、客户反应	因果推断的训练数据——要回答"若做 X 会怎样"，须从历史做 X 的反应中学习	大多数银行无系统化记录，分散在各渠道
实时行为数据	客户当前正在做什么（APP 浏览、页面停留、实时交易）	只对实时触发场景必要，对周期性推演非必要	部分有（APP 埋点），未系统化用于推演

因此，若启动 DToC 建设，第一步（节奏详见第九章 POC 设计）应先把干预事件数据采集补齐，T+1 精度即够。还有一种情况要提前判断：如果历史上投放客户主要靠人工经验挑选，各客群被干预的机会相差悬殊，那么历史数据里就没有可比的对照组，POC 首月需要先安排一次小规模随机对照（holdout）实验，做法见第九章第（三）节。

核心难题：选择偏差。一个常见错误是，把历史上"打过电话"和"没打过电话"的客户直接拿续投率做比较，得出"打电话有效"的结论。问题在于，打电话的通常是客户经理认为值得打的客户（资产高、关系好），没打的往往是低活跃、低资产客户，两组本来就不可比，直接比会高估干预效果。推演模型要解决的就是这个问题：用因果推断方法（如 Uplift 建模）剔除选择偏差，算出纯粹由干预带来的增量。这也解释了为什么干预事件数据不可或缺。

（三）典型技术架构

本报告参考行业通用数据平台/CDP 分层实践与 Gartner 定义，将 DToC 的参考架构归纳为四层（并非单一行业强制标准）：第一层负责数据采集与统一（多源采集、流处理、CDP 或数据湖、身

份解析），第二层负责身份与建模（统一标识与伪匿名化、特征仓库、ML 模型群、图计算），第三层是孪生引擎（动态行为镜像、What-if 情景模拟、行为基线与异常检测），第四层是应用与决策（个性化营销、流失干预、欺诈检测、智能客服、新产品模拟）。其中第三层是相对现有体系的增量所在。合规与可解释性贯穿四层，不只在最后环节把关。这四层与第九章的五路能力框架一一对应：前四路依次对应前四层，第五路即横切保障。

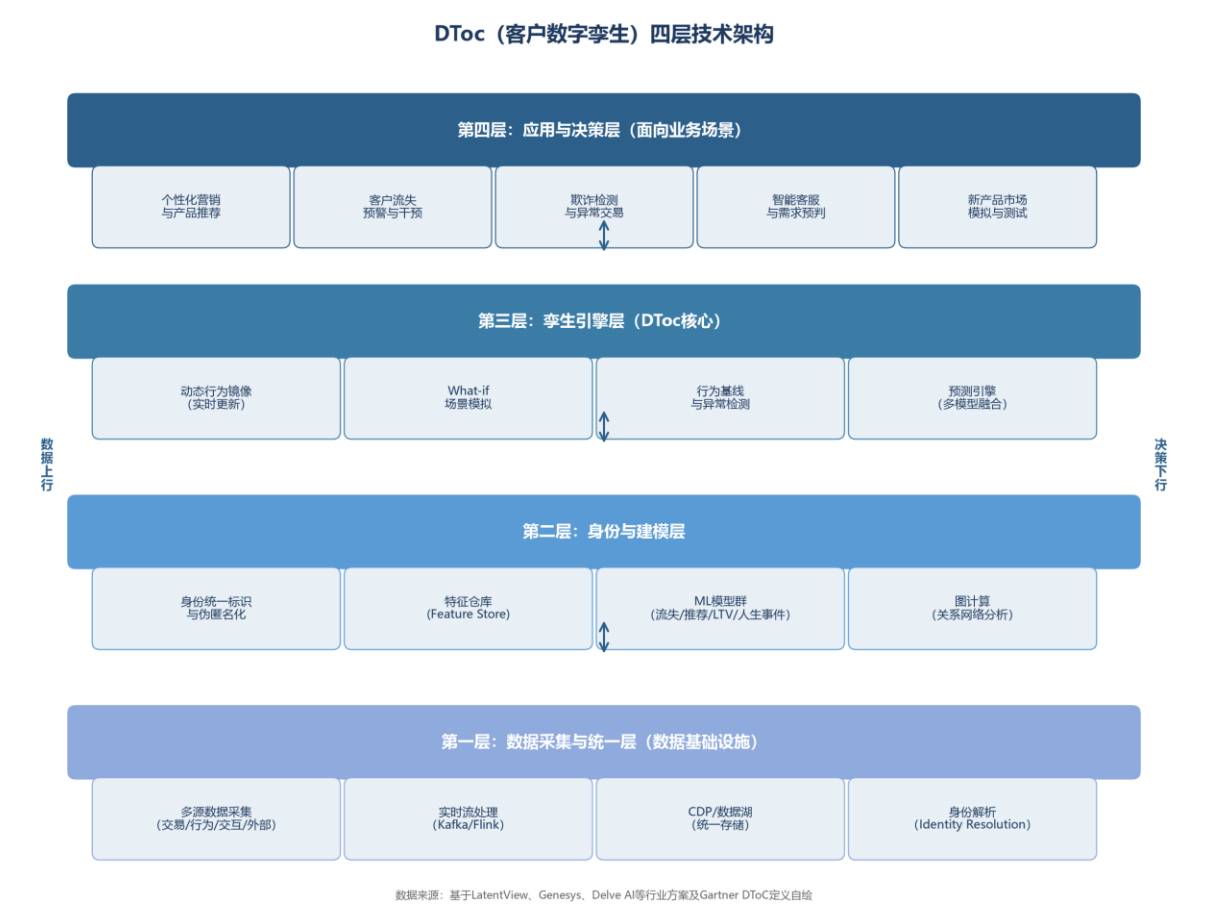


图 2 DToc（客户数字孪生）四层技术架构图（基于行业方案及 Gartner 定义自绘）

（四）技术演进脉络与 Gartner 定位

表 6 DToc 技术演进脉络

阶段	时间	标志性进展	对下一阶段的推动
概念起源	2002 年	Michael Grieves 提出数字孪生概念，应用于制造业产品生命周期管理	确立"物理实体—虚拟镜像"同步映射的思想内核
领域扩展	2010 年代	扩展至城市管理、医疗健康、金融服务等领域	验证孪生方法在复杂系统建模中的通用性
客户域提出	2020 年前后	DToc 作为数字孪生在客户领域的特定应用开始受	把对象从"物"转向"人"，引入行为建模与隐私合规

		到关注	约束
权威定位	2025 年	Gartner 于 2025 年 10 月销售技术 Hype Cycle 将 DToC 定位为"创新触发期" ^[1] ；同年 CRM 技术 Hype Cycle 列为"On the Rise"，效益评级"高"、渗透率 1%—5% ^[17]	两份曲线相互印证其早期定位，为成熟度评级提供可核实依据

Gartner 于 2025 年 10 月在销售技术 Hype Cycle 中将 DToC 正式定位为"创新触发期"（Innovation Trigger），这是目前可核实的 Gartner 对 DToC 的最早正式定位^{[1][16]}。Gartner 专家认为 DToC 将在未来 5—10 年内对企业产生变革性影响^{[1][16]}。

有几个相邻概念要区分开：联合利华基于 NVIDIA Omniverse 的产品数字孪生、可口可乐与 NVIDIA/WPP 的跨市场内容生成^[18]，都属于产品或内容数字孪生，不涉及客户行为模拟；Sprinklr 的"Digital Twins"实际是品牌侧的 AI 代理^[19]，方向与 DToC 相反；Accenture 收购 Percipient 后获得的"银行核心系统数字孪生"^[20]属于组织或系统级仿真。详细边界对照见第六章。

（五）与现有技术的差异或关系

三者为递进而非替代关系：CDP 提供统一数据底座、AI 预测模型提供单点概率预测、DToC 在二者之上叠加因果推演层。逐维度对比如下：

表 7 CDP、AI 预测模型与 DToC 逐维对比

对比维度	CDP（含传统画像/分群/规则）	AI 预测模型	DToC（客户数字孪生）
本质	客户数据的统一视图	单点预测工具	客户行为的动态模拟环境
回答的问题	客户是谁？	客户会不会做 X？（单一维度概率）	若银行做 Y，客户会怎么反应？
数据流向	规则驱动的激活闭环	单向预测（数据→分数）	模型驱动的推演闭环（客户↔因果推演↔决策↔反馈校准）
时间维度	静态快照（T+1）或实时	单点预测	动态演化（持续模拟行为轨迹）
核心技术	数据整合、OneID、标签管理、规则引擎	XGBoost、深度学习、协同过滤	因果推断、Uplift 建模、反事实推理、场景模拟
个性化粒度	群体级或粗粒度个体级	个体级评分，无策略对比	精细个体级，合规约束下以辅助人工决策为主
决策支持	基于历史的描述性分析	基于历史的单点预测	基于因果推演的指导性分析（What-if 模拟）
类比	客户的"体检报告"	客户的"疾病风险评分"	客户的"虚拟病人"（可模拟用不同药的反应）
银行现状	多数已建或在建	多数已有单点模型	几乎空白

总体看，DToC 并不取代传统的客户管理和 AI 预测模型，而是在其之上增加一层因果推演和情景模拟，传统画像、分群和单点模型都是它的数据来源和组件。DToC 本身是一个组合概念，包含数据基础、行为建模、推演引擎、激活反馈几块。其中数据基础和激活环节在银行业已有较好积累，真正缺、并且经外部验证能产生主要商业价值的是因果推演环节（Uplift 建模与干预事件数据）。因此本报告把研究和投入建议集中在这一环节，其余部分由现有体系承接、逐步增强。这样切分是为了把力气用在刀刃上，不表示其他组件不重要。

一个直观对照（同一理财到期客户）：CDP 预测性模型输出标签与单一概率——"高价值客户、续投概率 72%，建议群发短信"；DToC 推演性模型输出各干预路径的增量与成本——不干预自然续投 48%，发短信 55%（增量 7 个百分点、成本 0.2 元），打电话 70%（增量 22 个百分点、成本 5 元），发短信加 50 元券 78%但其中 40%是存量搬家（真实增量资金仅约七成），并给出"对该客户打电话 ROI 最高"的建议。前者回答"客户会不会做"，后者回答"我们做什么最值得"。

（六）技术成熟度评级

综合 Gartner Hype Cycle 定位、TRL 就绪度、市场产品成熟度与生产案例情况，本报告对 DToC 的技术成熟度评级为 2 分。依据如下：

表 8 技术成熟度评级证据链（评级：2 分）

证据维度	关键事实	信源
Hype Cycle 定位	2025 销售转型主题曲线列"创新触发期"；CRM 曲线列"On the Rise"且渗透率仅 1%—5%，两份曲线相互印证	Gartner 新闻稿 ^[1] 、专家观点 ^[16] 、CRM 曲线 ^[17]
产品形态	尚无成熟、标准化的商用产品，现有供给多为 CDP 厂商/AI 营销平台/咨询公司的定制化方案	^[12] ^[14] ^[21]
生产案例	银行业部署案例极少且以概念验证为主，严格意义上的个体级行为模拟+场景推演未见规模化生产	国内同业公开探索 ^[22] ^[23] ^[24] 及第四章第（三）节
组件集成度	CDP、推荐、流失组件成熟，但整合成"支持因果推演的客户行为镜像"仍属实验性验证；Uplift 技术成熟而银行业系统化应用近乎空白	^[25] 及本章第（二）节机理分析

关于评分口径。撰写规范的技术成熟度标尺中，1 分档对应"创新萌芽期/TRL 1—2/无原型验证"，2 分档对应"技术触发期爬升/TRL 3—4/个别实验性验证"。DToC 的两个信号指向不同档位：Gartner 定位为创新触发期（对应规范 1 分档），而 TRL 就绪度为 3—4 级、已有个别实验性验证（对应 2 分档）。

本报告按审慎原则取 2 分，理由与"若就低评 1 分亦不改变研究层结论"的完整说明，见附录一 A.3。

四、应用场景与价值实证

（一）业务应用场景与价值贡献分析

开篇先回答一个决策问题：DToC 如果按远景形态建成，银行能得到什么？答案分三层。

减少两类看得见的浪费。一是营销预算长期同时覆盖两类人：不给优惠也会买的自然转化者，以及被打扰反而流失的负敏感人群（第二章表 2 已说明传统响应模型对这两类人系统性失效）；二是新产品缺少前置可行性判断，发行失败形成沉没成本。有了推演能力，这两类损耗可以从事后追认变成事前测算。

把资源集中到真实增量上。干预只投向"因干预才会改变行为"的人群、渠道和时机，营销预算、外呼人力、权益成本的边际收益由此可计量、可优化。这一层的改善是百分比量级，但由于基数覆盖全行客户经营盘子，绝对金额可观，而且年年复用。

沉淀不可复制的数据资产。干预事件数据记录的是"银行对客户做了什么、客户如何反应"，属于外部无法购买的组织自有资产。每一次营销活动都会反哺模型精度，用得越久越准，长远看相当于客户经营这一侧的基础设施。

也要说清 DToC 不是什么：它不会自动变成收入引擎，更不是无人化的自动决策系统，凡影响客户重大权益的决策一律保留人工复核（第五章红线）。未来三年它对财务报表的贡献主要是减少损失、优化增量，不是直接创造收入。立项判断可以很简单：上述三层如果都不构成现实痛点，就没必要启动 DToC 研究；只要其中任何一层成立，POC 级别的最小投入就已具备正当性。

重要声明：本节各场景中的"具体数字例子"均为示意性推演测算，用于演示能力形态与量级，并非实测结果或收益承诺，不得作为案例证据或效益承诺对外引用；实测结论以 POC 为准。场景标注能力域属性：场景 1、3、4 为核心域（直接复用"干预→个体反应增量"的推演内核，是 POC 与近两年建设重点）；场景 2、5 为扩展域·群体模拟（基于历史样本做群体级统计推断，不触及个体镜像，仍属个人客户范畴）。

场景 1【核心域·干预推演】：理财到期客户续投干预推演（POC 首选）

业务痛点。当前做法是理财到期前 7 天系统自动给所有到期客户发短信，或客户经理按名单外呼。问题在于：不区分"不提醒也会续投"和"只有提醒才会续投"的客户，资源浪费在自然续投客户上；不区分"给什么优惠续投率最高"，统一话术统一优惠；续投效果只看"总续投率"，算不清"因这次干预额外多续投了多少"。

推演嵌入环节。理财到期名单生成 → 【推演引擎：模拟不同干预策略的增量效果】 → 客户经理复核确认 → 执行干预 → 结果回流。推演引擎替代当前的"统一发短信"逻辑。

输入输出与示意测算（下列为示意性能力演示，非实测或承诺）。输入为到期客户 T+1 特征（年龄、资产、风险等级、历史续投记录、近 30 天 APP 行为）+ 历史干预事件数据；输出为每个客户在 4 种干预方式（不干预/短信/电话/短信+券）下的增量续投概率和金额，以及预算约束下的最优干预分配方案。示意：假设 10 万客户理财到期、总金额 30 亿，传统做法全部发短信总续投率 55%（16.5 亿），其中自然续投率 48%（14.4 亿），增量仅 2.1 亿；推演优化后，Uplift 模型识别"只有干预才续投"的客户约 2.5 万人，对 1.5 万人打电话、1 万人发短信+券、其余 6.5 万人不干预，总成本 57.7 万，总续投率 58%（17.4 亿），增量 3.0 亿，较传统做法多 0.9 亿（+43%）。

数据与价值衡量。数据频率 T+1 即可（干预决策在到期前 3—7 天执行都来得及）。核心 KPI 为"增量续投金额"（不是总续投率，后者含自然续投会虚高）；辅助 KPI 为单客干预成本、续投客户留存率、客户经理人效。

合规要点。①依据《个人信息保护法》第二十四条，优惠差异化需有明确规则，POC 阶段建议统一券面金额，只在"给谁不给"上差异化、不在"给多少"上差异化，避免被质疑"大数据杀熟"；②电话营销须遵守骚扰电话相关规定，控制外呼时间和频次，客户拒绝营销后不得再触达。

场景 2—5 要点（其余四个场景）

表 9 场景 2—5 要点总览（均为示意性能力说明，非收益承诺）

场景	业务痛点与推演输入输出	核心价值指标	合规要点
场景 2【扩展域】新产品发行前的客群接受度模拟	痛点：设计参数后直接发行或小范围试点，靠经验判断；算不清增量资金与行内存量搬家比例。输入：产品参数+目标客群 T+1 特征+历史同类产品数据；输出：募集规模与成功率、客群结构、资金来源结构、参数敏感性	发行成功率、增量资金比例	推演结果是预测不是承诺；纯内部分析，不涉及自动化决策
场景 3【核心域】营销预算分配优化	痛点：预算按客群规模或历史基数分配，靠经验和博弈；只看毛效果不看增量。输入：总预算约束+各客群特征+历史干预数据（增量转化曲线）；输出：各客群增量响应曲线、按边际收益相等的最优分配、多方案对比	单位预算增量 AUM	属内部资源分配，不对客户差异化定价；分配标准须内部透明
场景 4【核心域】客户旅程优化与触点效果推演	痛点：各触点独立运营无协同；算不清各触点增量贡献（渠道重叠）。输入：旅程各阶段 T+1 数据+历史触点干预数据+触点偏好；输出：触点增量	旅程转化率、单客触点成本、投诉率/退订率	须提供拒绝营销渠道，退订后不得再触达；同一活动触点不超过 3 次

	贡献归因（排除重叠）、瓶颈识别、触点组合优化、打扰效应模拟		
场景 5【扩展域】产品设计客群需求模拟	痛点：靠经验判断参数吸引力；产品同质化严重；设计与需求脱节。输入：拟设计参数范围+目标客群特征+历史产品表现+竞品数据；输出：需求偏好模拟、参数组合优化、多产品对比	发行成功率、募集规模达标率	不得作为收益承诺；不得针对特定客群设计不公平条款；不得选择性披露

表 10 五大场景数据频率与优先级总览

场景	数据频率	优先级	POC 是否首选	核心价值
1. 理财到期续投干预	T+1	高	首选	增量续投提升，最易验证
2. 新产品发行前模拟	T+1	较高	第二优先	避免发行失败，算清增量资金
3. 营销预算分配优化	T+1	较高	第二优先	同样预算下增量 AUM 提升
4. 客户旅程优化	T+1 为主	中	第三优先	转化率提升+投诉率下降
5. 产品设计需求模拟	T+1	中低	后续扩展	减少同质化

五个核心场景中约四个用 T+1 数据完全够用，只有场景 4"客户旅程优化"的实时触发部分需准实时（且属增强能力），再次印证第三章"实时不是必要条件"的结论。POC 首选场景 1：T+1 数据即可、业务价值明确、最易验证、合规风险可控。

（二）效益测算（保守/中性/乐观三档）

下面按保守、中性、乐观三档给出效益区间。这里先把依据的成色讲清楚：截至编制日，尚无任何机构发布过 DToC 效益的独立公开数据，表中数字来自三类来源——厂商官方材料

（LatentView^[12]、Delve AI^[13]、Genesys^[14]，属厂商口径，未获独立第三方验证）、非金融业的通用个性化基准（McKinsey，2021^[26]），以及基于 DToC 技术特性的理论推算^[15]。本章第三节的同业案例只能证明推演能力可以落地，均未披露本表所列的具体百分比，因此不构成效益量级的证据。DToC 尚处早期，这些测算属于行业类推和理论推演，实际效益须经 POC 验证（效益为示意区间，非承诺）：

表 11 三档效益区间测算（示意口径；依据强度分四档：厂商口径 / 理论推算 / 行业经验 / 参考估算，本表无一项达到行业实测水平）

效益维度	保守	中性	乐观	依据强度	数据依据
客户流失率降低	5%	15%	25%	行业经验	提前预警+主动干预可降低流失率（行业经验值，非实测）
营销转化率提升	10%	25%	40%	厂商口径	个性化推荐相比群体营销可提升15—40%转化率（厂商口径，未获独立第三方验证） ^{[12][14]} ；个性化领先企业可获10%—15%营收提升（McKinsey，2021，非金融业专属） ^[26]
欺诈检测误报率降低	20%	40%	60%	理论推算	基于个体行为基线的异常检测相比规则引擎可显著降低误报率 ^{[13][15]}
新产品上市周期缩短	15%	30%	50%	理论推算	虚拟市场模拟可减少实体试点需求 ^{[12][15]}
客户满意度提升	5%	15%	25%	厂商口径	主动预判和个性化服务可提升NPS ^[14]
投资回收期	36—48个月	24—36个月	18—24个月	参考估算	基于客户分析平台平均ROI和较高初始投入的参考测算，区间不确定性高，非承诺

注：以上为参考估算，非实测数据，须经 POC 验证并结合各行具体场景调整后确定。其中客户流失率降低与投资回收期两行无公开来源支撑，分别为行业经验值与参考测算，不确定性最高，引用时须一并说明。"投资回收期"口径为：初始建设投入（含数据治理、平台建设、模型开发、系统集成）÷ 年度净效益（流失减少带来的收入保留+营销转化率提升+欺诈损失减少+运营效率提升），不同规模银行和数据基础差异较大，该区间不确定性较高。

（三）国内外同业落地案例

案例一：招商银行。可核实的权威信息包括：招行"天秤"风控平台已采用神经网络算法识别客户异常风险行为（每日经济新闻 2024 年报道^[22]）；招行泉州分行金融科技展厅展示"网点数字孪生"功能，用于网点运营可视化和客户动线分析（地方媒体 2022 年报道，仅作参考，未采信为权

威证据）；招行 2024 年智能化应用实现替代工时数达 2600 万小时，AI 赋能风险预警时间较传统方式提前 42 天（招行官网及年报披露）。需说明：截至编制日，招行尚未官方披露完整的 DToC 规模化生产部署，“天秤”与“网点数字孪生”属数字孪生在特定场景的局部应用，与严格意义上的个体级客户行为镜像+场景模拟存在差距。

案例二：工商银行。千亿级金融大模型“工银智涌”已在 30 余个业务领域落地 500 余个场景（工行官网 2026 年披露^[23]）；工行在金库运营中构建了三维数字孪生底座，通过实时接入物联网数据流实现物理金库与虚拟模型的实时映射（新浪财经 2025 年报道^[24]）。需说明：工行的数字孪生应用目前主要集中在金库运营等物理资产领域，DToC 的规模化生产部署尚未见官方披露。

案例三：Etiya DToC（电信行业，可参考）。Etiya 的客户数字孪生产品获 The Fast Mode 2025 Awards 的 CX Catalyst Award 创新类奖项，具备实时个性化和全渠道编排能力。虽主要面向电信行业，其技术架构对银行业具有参考价值^[21]。

案例四：LatentView DToC 咨询方案（跨行业）。LatentView 提供 DToC 端到端咨询与实施服务，方案涵盖数据采集与统一、ML 建模层、孪生引擎和应用决策层，在金融、零售、电信等行业有实施经验^[12]。

推演能力的跨行业验证（技术可行性佐证）。这里要区分两件事：银行业自身的 DToC 落地案例，与推演能力的跨行业验证。前者确无先例，后者已有实证。Uber 以强化学习+市场模拟平台实现司机收入提升 0.52%、乘客取消率降低 2.2%^[2]；Netflix 推荐系统贡献约 80% 的观看时长^[3]；哈啰出行以 Tree-based Uplift 模型识别四类人群、将补贴聚焦于“给券才买”人群^[4]；Capital One 以“测试并学习”的实验文化驱动产品决策，被视为分析型竞争者代表^[5]。上述案例说明推演能力在互联网行业可规模落地，但其数据基础（高频、可随机实验）与银行业存在差异，不可直接套用效果量级。

说明：截至本报告编制日，尚未检索到国内大型银行公开披露的完整客户数字孪生（DToC）规模化生产部署案例。现有案例多为数字孪生在风控、网点运营等特定场景的局部应用，或国际咨询公司/技术厂商的概念验证与试点项目。严格意义上的个体级客户行为镜像+场景模拟+实时决策的完整 DToC 体系，在银行业仍处于研究和探索阶段。

（四）价值贡献度与战略紧迫度评级

撰写规范要求用 Gartner 优先级矩阵（Priority Matrix，效益等级×主流采用所需年数）对价值贡献度和战略紧迫度作综合定位。对照 Gartner 公开口径，DToC 效益评级为“高”^[17]，预计 5 至 10 年进入生产成熟期^[16]，落在“高效益、长采用周期”区域（矩阵原图涉及 Gartner 版权，须通过合法授权渠道取得），与本节两项评级相互印证。

价值贡献度评级：3分——效率维度价值明确可量化，客户体验、风控维度有一定价值；因主要依据为示意测算而非实测，审慎取3分（理论可评4分）、待POC实测后复评。战略紧迫度评级：3分——处于3—5年关键窗口：同业已有先行信号，监管约束临近但不构成"必须采用"的倒逼。

表 12 价值贡献度与战略紧迫度评级依据（3分/3分）

评级维度	关键点	定档含义
价值·效率	Uplift 精准投放千次增量留存+66%（行业公开案例）；预算优化与续投干预的示意测算显示增量提升	唯一行业案例口径；效率维度明确可量化
价值·体验/风控/新业务	旅程转化率与投诉率的示意改善；虚拟市场测试压缩试错成本	示意测算与机制论证，审慎取3分（理论可评4分）、POC后复评
紧迫·技术窗口	创新触发期定位，Gartner 预计5—10年产生变革性影响 ^{[16][17]}	对应3—5年前瞻布局窗口
紧迫·同业信号	互联网侧推演能力已规模验证；国内头部银行在相邻领域探索	先行信号明确，采用倒逼尚未形成
紧迫·监管时限	《金融产品网络营销管理办法》2026-09-30 施行 ^[10]	合规约束时限，并非强制采用信号

五、风险与挑战

（一）监管合规映射

DToC 涉及大量客户个人信息处理，须将监管要求落实到具体文件条款。主要监管合规映射如下：

表 13 监管合规要求映射明细

监管文件	具体条款/要求	DToC 对应影响	风险等级
《个人信息保护法》 ^[6]	第十三、十四条：处理个人信息须取得个人同意，遵循合法、正当、必要和诚信原则	须确保知情同意与最小必要原则	高
《个人信息保护法》 ^[6]	第二十四条：自动化决策应保证透明度和结果公平公正，不得在交易价格等方面实行不合理差别待遇	个性化推荐与定价须保障知情权与拒绝权，防范"大数据杀熟"	高
《个人信息保护法》 ^[6]	第二十八、二十九条：处理敏感个人信息（金融账户、行踪轨迹等）须取得单独同意	涉及金融账户与交易记录，须取得单独同意	高
《数据安全法》 ^[7]	第二十一条：数据分类分级保护，重要数据重点保护	客户行为与交易数据须按分级保护	中高
《网络数据安全管理办法	敏感个人信息须单独同	采集范围须严格限定	高

例》（国务院令 第 790 号） ^[9]	意；不得超范围收集		
《互联网信息服务算法推荐管理规定》第二十一条	不得利用算法在交易价格等交易条件上实施不合理差别待遇	与个保法第二十四条形成双重约束 ^[8]	高
《互联网信息服务算法推荐管理规定》第十七条	应提供不针对个人特征的选项，或便捷关闭算法推荐服务	个性化触达须提供非个性化选项或关闭入口，现有触达系统能力需专项评估 ^[8]	高
《金融产品网络营销管理办法》（2026-04-24 印发，2026-09-30 施行）	算法推荐纳入监管，禁止利用算法诱导过度消费，要求提供非个性化选项	针对金融产品营销场景，是 DToC 最直接、约束力最强的监管依据；涉及个性营销的场景须在线前完成对齐 ^[10]	高
金发〔2026〕8 号《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》 ^[11]	姓名、身份证号、手机号、银行卡号等个人信息不得用于生成式 AI 模型训练和优化	传统 ML（含 Uplift）不受此限；若用 GenAI 须严格排除上述信息	高
金发〔2026〕8 号 ^[11]	第六条：加强网络安全、数据安全与个人信息保护，提高透明度，促进可解释性	模型须具备可解释性，避免“黑箱”决策	中高
《消费者权益保护法》及金融消费者权益保护相关规定	保障知情权、自主选择权，不得误导性宣传和不公平交易	个性化营销须避免误导和操纵	中
中国人民银行《金融领域科技伦理指引》（JR/T 0258—2022）	数据“专事专用”、最小必要采集，禁止大数据杀熟	行业自律层面的伦理约束，与前述法规呼应 ^[27]	中

（二）DToC 合规可行域：各能力模块的法律边界

上一节是从法规条款梳理合规要求。这一节换个角度，按 DToC 技术架构的四层逐层看，在现行法律框架下各能力模块能做什么、什么条件下能做、哪些碰不得，供技术选型和场景落地时参照。

表 14 DToC 各能力模块的合规边界

能力层	明确能做	有条件能做	红线不能做
数据采集层	①银行自有业务数据（交易、账户、产品持有、还款记录），依据个保法第十三条第（二）项"履行合同所必需"无需单独同意；②银行自有渠道内的行为数据（APP 点击、页面停留、客服交互），须在隐私政策中告知；③已脱敏或匿名化的群体数	①外部数据接入（社保、公积金、税务、运营商），须合法来源且在授权范围内；②跨机构融合须通过联邦学习/隐私计算、原始数据不出域	①采集银行渠道之外的行为数据（社交媒体、浏览历史、位置轨迹），实践中几乎没有合法获取路径；②将生物识别信息（人脸、指纹、声纹）用于行为建模

	据：④干预事件数据		
模型训练层	①传统 ML（逻辑回归、XGBoost、随机森林、图神经网络、Uplift 等）训练预测与增量模型——不属生成式 AI，不受金发 8 号文限制，是当前主力路径；②已脱敏群体级数据训练任何模型；③合成数据训练	①LLM 做客户文本理解（摘要、分类、意图识别），但训练/微调不得输入姓名、身份证号、手机号、银行卡号，须严格 PII 脱敏；②个人数据训练推荐模型须最小必要且可解释	①四类个人信息用于生成式 AI 训练（金发 8 号文直接禁止）；②训练端到端客户行为生成模型（输入全量历史生成未来轨迹）；③训练数据出境
孪生引擎层（行为模拟与推演）	①群体级行为模拟（客群趋势、新产品接受度、市场场景推演）；②风险类预测（欺诈、洗钱、信用风险，属法定义务）；③客户服务类预测（咨询预判、智能路由）；④Uplift 增量预测	①个体级流失预警，但干预不得构成差别待遇、客户可拒绝、须人工复核；②个体级推荐须可解释、不得杀熟、客户可关闭；③人生事件预测仅作内部参考，敏感事件（离婚、失业、重大疾病）建议不做	①无人工复核的、影响客户重大权益的自动化决策；②无合理依据的差异化定价；③基于心理弱点的诱导性营销话术
应用决策层	见下表（表 15）逐条评估	见下表	见下表

表 15 各应用场景合规可行度汇总

应用场景	合规可行度	关键约束
欺诈检测/反洗钱	完全可行	法定职责，无需同意；但须可解释、可追溯
群体级市场分析/新产品模拟	完全可行	不针对可识别个人；推演结果不得对外用作收益承诺
Uplift 增量预测/营销预算优化	完全可行	群体级或辅助决策，不直接影响客户权益；属内部资源分配，不对客户差异化定价
理财续投/流失干预（辅助人工）	基本可行	人工复核后执行；POC 统一券面金额，只在“给谁不给”上差异化；控制外呼时段与频次
智能客服路由/需求预判	基本可行	不直接影响客户权益；须告知客户使用了 AI
个体级个性化产品推荐	有条件可行	须可解释；不得大数据杀熟；客户有权关闭个性化推荐
客户旅程触点优化	有条件可行	须提供退订渠道，退订后不得再触达；同一活动触点不超过 3 次；触点差异化须有明确规则
个体级人生事件预测+主动营销	谨慎可行	预测仅作内部参考；敏感事件不做；遵守营销频次和退订规则
自动化授信/定价决策	红线区域	须人工复核；不得仅基于自动化决策；授信按《商业银行法》审批流程执行；对公数据注意商业秘密保

		护
客户心理画像+诱导性营销	禁止	可能构成欺诈/误导，触及消保红线

综合判断：现行法律框架下银行 DToC 能做到什么程度。大体是三块能做、三条不能碰。能做的三块：一是风控类 DToC，以欺诈检测、反洗钱、信用风险预警为主，合规空间最大、商业价值最明确；二是群体级 DToC，做客群层面的行为趋势预测、新产品市场模拟、Uplift 增量预测和营销预算优化，不针对可识别的个人，最容易落地；三是辅助决策型个体 DToC，做流失预警、产品推荐、服务预判，但定位是辅助人工决策，不是自动化决策。不能碰的三条：一是影响客户重大权益却不经人工复核的自动化决策；二是大数据杀熟和价格歧视；三是用敏感个人信息训练生成式 AI。

（三）风险清单（六要素表）

按"风险项/概率/影响/触发场景/应对措施/责任环节"六要素列出 DToC 主要风险：

表 16 DToC 主要风险清单（六要素）

风险项	概率	影响	触发场景	应对措施	责任环节
隐私合规违规	高	高	采集使用个人信息未取得有效同意；超最小必要范围；敏感信息未单独同意；自动化决策未保障知情权与拒绝权；未提供非个性化选项或算法关闭入口	数据最小化；分级授权与同意管理；隐私计算（联邦学习、差分隐私）；自动化决策设人工复核与拒绝通道；提供非个性化选项与关闭入口；定期合规审计	合规审查与授权管理（牵头）；数据治理协同
数据质量不足导致模型偏差	高	中	数据不完整、不准确、不及时；跨系统不一致；样本偏差致对特定客群（老年、农村客户）预测不准	加强数据治理与质量监控；建立质量评估体系；定期评估模型公平性与偏差；数据不足客群采用保守策略	数据治理与质量监控（牵头）
模型可解释性不足	中	高	复杂模型决策过程难以解释，导致监管审查困难、客户投诉无法回应、内部决策无法追溯	优先选用可解释模型（线性模型、决策树、SHAP）；建立决策日志与追溯机制；高风险决策设人工复核	模型可解释性与追溯管理（牵头）；模型风险管控
"大数据杀熟"争议	中	高	基于客户行为和价格敏感度差异化定价或推荐，被感知为"大数据杀熟"，引发投诉和监管处罚	建立差异化定价合规审查机制；避免对同一产品不合理差别待遇；公开定价规则与个性化逻辑；设客户申诉通道	定价合规审查；业务与消保协同
实施成本超预期	高	中	数据治理、模型开发、系统集成与持续运维投入较大	分阶段实施，先切入高价值低复杂度场景；复用现有 CDP 与数据平台；考虑外部厂商合作；建立 ROI 跟踪机制	科技与财务联合管控
人才缺口	高	中	需数据工程、AI 建模、因果推断、行为科学、金融业务复合型人才，市场供给不足	内部培养与跨部门协作；与高校研究机构合作；引入外部咨询与技术服务；建立激	人才引进与培养；科技协同

				励保留机制	
客户信任与接受度	中	中	客户对银行预测其行为感到不适，认为隐私被侵犯，导致信任下降和流失	透明告知数据使用目的；提供数据使用控制权；强调用于提升服务而非监控；开展客户沟通	客户沟通与消保协同

（四）引入可行度评级依据

按短板原则，引入可行度按架构/场景改造难度、合规风险、安全风险、人才门槛四项子要素分别评级，取最低分：

表 17 引入可行度四子要素评级（短板原则）

子要素	评级	依据
架构/场景改造难度	2 分	需构建数据底座、特征仓库、行为建模、推演引擎、决策集成等完整技术栈，与现有核心、营销、风控系统深度集成，改造成本较高；但可基于现有数据平台和 CDP 增量建设，非颠覆性改造
合规风险	2 分	涉及大量客户敏感个人信息处理，直接触及个保法、数据安全法、金发〔2026〕8 号文等；但存在隐私计算、联邦学习、数据脱敏、差分隐私及非个性化选项等可行前置管控手段，且传统 ML 路径不受 GenAI 训练限制；算法推荐规定与即将施行的《金融产品网络营销管理办法》 ^[10] 进一步抬高客户级差异化触达的合规设计门槛
安全风险	3 分	系统本身面临数据泄露、模型攻击等风险，但可通过现有数据安全体系管理；不涉及新增重大攻击面；总体可控
人才门槛	2 分	需数据工程、AI 建模、因果推断、行为科学、金融业务复合型人才，市场供给严重不足；现有团队难以独立支撑建设和运营；需专项人才引进和培养

引入可行度综合评级：2 分（四项子要素最低分为 2 分，合规风险和人才门槛较高，需专项立项治理才可能推进）。

六、市场格局与竞争生态

（一）市场规模与行业结构（Porter 五力分析）

DToC 是数字孪生市场中的一个细分领域，目前规模不大，增长潜力较大。全球数字孪生市场 2025 年规模约 244.8 亿美元，预计 2026 年增至 339.7 亿美元，长期预测到 2034 年可达 3847.9 亿美元（复合增长率 35.4%）。这组数据引自第三方调研平台 CleverX 的汇总分析，不是 Gartner、IDC 等专业市场研究机构的口径，仅作量级参考^[28]。其中客户体验数字孪生增长较快，但在整体数字孪生市场中占比仍然较小。

关于采用率预测，需区分 Gartner 官方原话与第三方博客转引：Gartner 官方在 2025 年销售技术 Hype Cycle 新闻稿中确认了 DToC 的"创新触发期"定位及定义^[1]；"到 2027 年 20%的 B2B 销售组织将实施客户数字孪生"为 TD SYNnex 博客转引^[29]，"到 2027 年超过 40%的大型企业将在以收入为重点的项目中采用数字孪生技术"为 MindInventory 博客转引^[30]。上述预测涵盖广义数字孪生，DToC 作为细分领域的实际采用率可能更低。Gartner 供应链调查亦显示，仅 27%的首席供应链官认为 DToC 重要且具有颠覆性，27%正在试点或计划实施，远低于数字供应链孪生（DSCT）的 60%^[31]，表明 DToC 认知度和采用率仍处低位。

Porter 五力分析。 供应商议价能力中等：技术栈以开源组件为主，锁定程度不高，但完整方案需要深度定制和行业 know-how。购买者议价能力中等偏高：市场尚在早期，供给方不少但成熟方案少，买方有选择空间。潜在进入者威胁高：CDP 厂商、AI 营销平台、云厂商、咨询公司、大数据厂商都在加速进入。替代品威胁高：传统客户画像加 CDP 加推荐系统的组合可以部分实现 DToC 的功能，而且更成熟、成本更低，这是当前最主要的竞争威胁。行业内竞争强度中等但趋于加剧：目前参与者不多，竞争主要集中在概念和方案层面。

（二）主要厂商/方案格局

表 18 主要厂商/方案格局一览

厂商/机构	国别	DToC 相关产品/方案	核心优势	金融行业适配
Genesys	美国	客户体验平台+数字孪生能力	全渠道编排、AI 驱动个性化	有金融客户基础，DToC 集成在 CX 平台中
Etiya	土耳其	Digital Twin of Customer (DToC)	实时个性化、全渠道编排，获 CX 创新奖项	主要面向电信，金融适配需评估
LatentView	美国/印度	DToC 咨询与实施服务	数据分析和 AI 咨询专长，端到端实施	有金融服务业 DToC 咨询经验
Accenture	爱尔兰/全球	客户数字孪生咨询方案	全球咨询巨头，行业资源丰富	金融咨询经验深厚

Segment (Twilio)	美国	客户数据平台(CDP)	领先 CDP，实时客户数据统一	可作 DToC 数据底座，需额外建模层
Tealium	美国	客户数据平台(CDP)	企业级 CDP，实时数据编排	可作 DToC 数据层
IBM	美国	Watson+数字孪生解决方案	AI 和企业软件巨头，方案丰富	金融客户基础深厚，可定制化
奇安信/国内大数据厂商	中国	客户数据平台+AI 营销解决方案	国产化、数据安全、金融深耕	国内金融适配好，完整方案尚在发展
银行自研	—	基于现有数据平台和 AI 能力自研	数据自主可控、业务理解深入	招行、工行等已有相关探索
Accenture（收购 Percipient）	爱尔兰/全球	银行核心系统数字孪生（2025 年 1 月并购）	面向核心系统改造的仿真建模 ^[20]	属组织/系统级数字孪生，非 DToC，列此作边界澄清
Sprinklr	美国	"Digital Twins"品牌侧 AI 代理（2025 年）	自动化承接客户服务对话 ^[19]	模拟对象是品牌而非客户，方向与 DToC 相反

说明：Gartner 魔力象限（Magic Quadrant）针对 DToC 的专门报告尚未发布，须使用合法授权原图，本报告不二次绘制替代图。下方两图为基于公开信息自绘或行内研究整理，非 Gartner 图表。

图1 客户数字孪生（DToC）生态位与产业链图谱

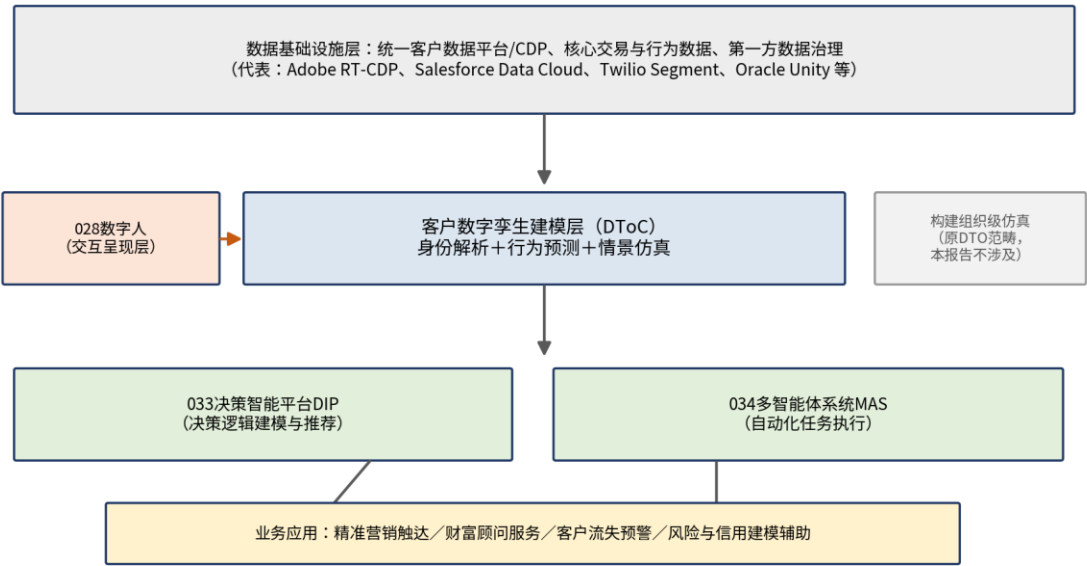


图 3 DToC 生态位与产业链图谱（基于行内研究整理，仅供内部参考）

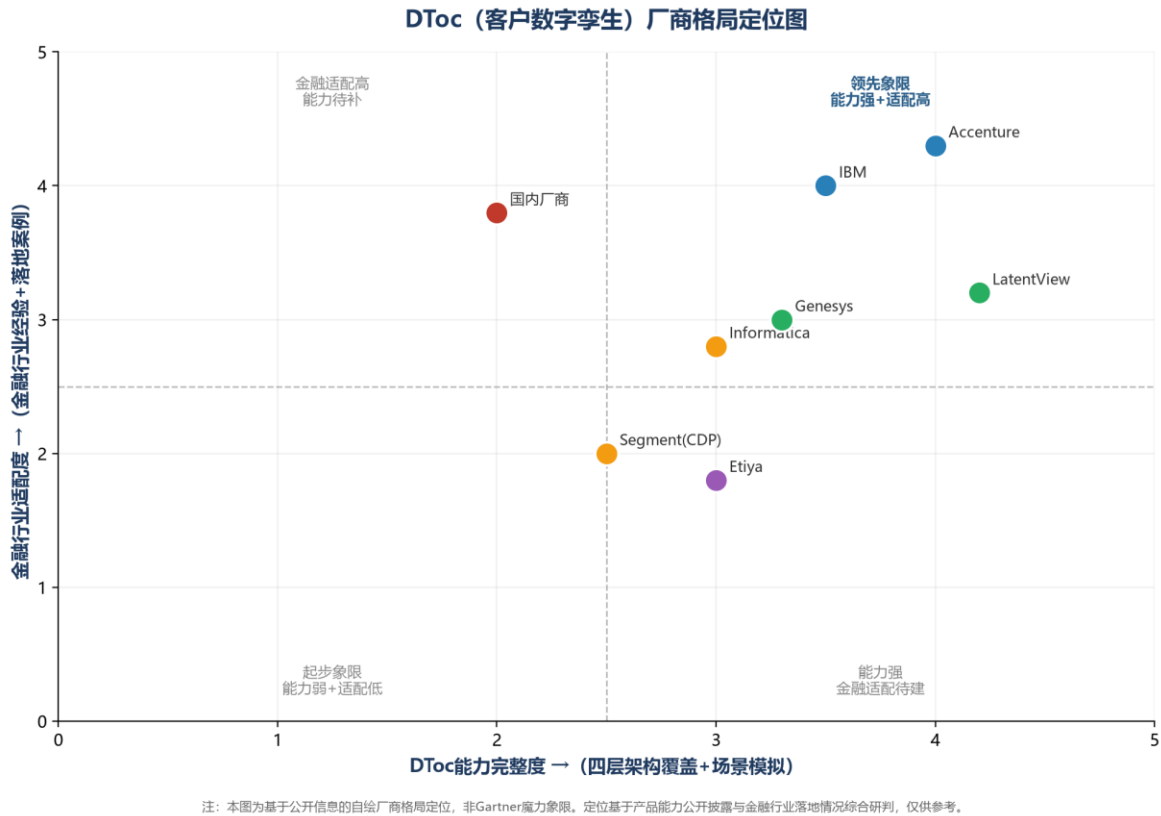


图 4 DToc 厂商格局定位图（基于公开信息自绘，非 Gartner 魔力象限）

（三）生态开放度评级依据

生态开放度考察的是厂商集中度和可替代路径，回答"会不会被单一厂商锁定"。撰写规范要求从开源与标准程度、供应商竞争格局、国产化适配、替代方案成本四个子维度评估。本报告对DToc的生态开放度评为3分，即主流开放标准与专有方案并存、存在中等成本的替代路径。依据如下：

表 19 生态开放度评级依据（评级：3 分）

子维度	现状事实	指向
开源与标准	核心栈由 Kafka、Flink、Spark、MLflow、Feast 等主流开源组件构成	不存在不可替代的专有技术锁定
供应商格局	市场未形成寡头垄断，CDP 厂商/AI 营销平台/云厂商/咨询公司多路供给并存	买方具备议价与替换空间
国产化适配	国内大数据厂商与银行自研方案均可承接核心栈	信创环境可行
替代方案成本	传统画像+CDP+推荐系统的组合功能部分等效且更成熟、更低成本	存在中等成本替代路径，本维度封顶于 3 分档

七、战略定位与匹配度

（一）与浦发银行战略的关系

命中"数智化"战略下的"客户经营"体系。本行 2025 年年度报告明确，以数智贯通"客户经营、数据管理、智能运营、产品创新、风险管理"五大体系^[32]，其中"客户经营"位列五大体系之首；同时提出"推进客户经营与一体化服务融合""践行一个客户、多款产品、一站式科技服务理念，提升全周期服务体验"^[32]。DToC 正是客户经营体系从"描述—预测"向"推演"进阶的技术路径，与上述战略表述方向一致。

落入已规模化落地的"数智营销"领域，属能力深化而非开辟新战线。本行 2025 年在智慧营销、智慧经营、高效运营、数智风控、智能管理五大领域落地超 200 个人工智能场景；2026 年上半年累计推进超 440 个 AI 应用建设，覆盖数智营销、数智生态、数智运营、数智风控、数智管理五大领域^{[32][33]}。这说明营销智能化在本行已有基础，DToC 不是另开一条战线，而是把现有营销 AI 从"预测谁会买"推进到"算清增量、优化投放"。这也解释了为什么容易产生"银行好像已经做了"的印象：已经做的是预测层，还没做的是推演层。

与本行 AI 旗舰路径的关系：命中但非点名旗舰。本行发布《人工智能实施行动计划（2026）》，将 AI 能力建设提升至战略核心地位，明确提出"打造金融垂类大模型与智能体"^[32]；2026 年上半年发布"浦银智启"大模型服务矩阵，完成 GLM5.1 与 DeepSeek-V4 的部署应用，打造表单识别、财务分析、行业分析三大标杆金融垂类大模型^[33]。可见本行 AI 战略点名的旗舰路径是垂类大模型与智能体，DToC 未被点名，属"客户经营/数智营销"方向下的技术路径之一。这一点构成本维度评 3 分而非 4 分的核心依据，详见本章第（四）节。

与当前客户画像痛点解决的协同。DToC 的五路能力建设与第二章列举的六类画像痛点一一对应，所以 DToC 建设不是另起炉灶，而是在解决现有痛点的过程中，逐步积累朝 DToC 方向演进的能力。这一点不影响分值，但说明这项研究当下就有价值，可以据此排期。

（二）与企业架构的关系

DToC

作为客户经营智能化专项，不独立建设全套业务、数据、风控底座，建设全流程纳入浦发 5A4S 企业级架构管控，融入十大业务能力中心的企业级共享能力。DToC 主要涉及客户经营中心、数智能力中心。

（三）SWOT 分析

表 20 SWOT 分析

维度	内容
优势（S）	1. 客户数据资产丰富，管理个人 AUM 余额（含市值）2026 年上半年末达 50,051.26 亿元、较上年末增长 7.30% ^[33] ；2. 数智化战略明确，"客户经营"位列数智贯通五大体系之首 ^[32] ；3. 已有智慧营销规模化 AI 落地基础（2025 年超 200 个场景、2026 年上半年超 440 个应用） ^{[32][33]} ，可增量建设；4. 已建成 5A4S 企业级架构与国产千卡算力集群 ^[32] ；5. 五路能力同步解决当前画像痛点，建设有当下价值
劣势（W）	1. DToC 技术成熟度低，缺乏标准化方法论和成熟产品；2. 隐私合规风险高；3. 复合型人才（数据工程+AI 建模+因果推断+行为科学+金融业务）不足；4. 干预事件数据未系统化记录，而这是因果推断的核心必要条件；5. 实施成本高、周期长，ROI 不确定性大
机会（O）	1. 2026 年为本行数智化战略"全面深化年"，AI 能力建设已提升至战略核心地位 ^[32] ；2. 客户体验竞争加剧，超个性化成为差异化方向；3. 隐私计算技术（联邦学习、差分隐私、合成数据）提供合规路径；4. 同业尚未规模化部署，先行探索可建立先发优势；5. Uplift/因果推断技术本身成熟，互联网行业已验证
威胁（T）	1. 隐私监管趋严，算法推荐规定与 2026 年 9 月 30 日施行的《金融产品网络营销管理办法》 ^{[8][10]} 抬高个性化触达合规门槛；2. 客户对数据隐私关注度提升；3. 传统 CDP+推荐系统替代方案可满足大部分需求，延迟 DToC 决策；4. 本行 AI 资源已重点投向垂类大模型与智能体 ^{[32][33]} ，DToC 面临内部资源竞争；5. "大数据杀熟"负面舆情风险

（四）战略匹配度评级依据

综合以上，战略匹配度评为 3 分，即命中战略方向清单中的 1 项，属该方向下的技术路径之一。需要说明的是，与现有画像痛点的协同不改变分值，但它说明这项研究现在做就有现实意义，可以据此排期。

表 21 战略匹配度评级依据（评级：3 分）

判定项	要点	对分值的影响
战略方向命中	命中本行"数智化"战略下"客户经营"体系与"数智营销"领域 ^{[32][33]} ，属该方向下的技术路径之一	满足 3 分档的基本判据
非旗舰的原因	本行《人工智能实施行动计划（2026）》点名的 AI 旗舰路径为"金融垂类大模型与智能体" ^[32] ，DToC 未被点名；同方向下另有并列技术路径	不足以评 4 分及以上
其他战略协同	与 AI 战略、数据战略存在协同，但非其核心方向	不产生升档效应
现实加分项	五路能力建设同步解决第二章所述六类现存画像痛点	支撑"研究层"内排期的现实理由

八、综合评估结论

（一）六维评级汇总

表 22 六维评级汇总

评估维度	分值	评级依据（一句话）
技术成熟度	2 分	Gartner 列为创新触发期，TRL 3—4 级，个别实验性验证，缺乏成熟产品和标准化方法论；但 Uplift/因果推断组件技术成熟（评分口径见第三章第（六）节）
战略匹配度	3 分	命中本行"客户经营/数智营销"方向，但 AI 旗舰路径为垂类大模型与智能体，DToC 非点名旗舰
价值贡献度	3 分	推演能力可提升营销效率，但依据为示意测算而非实测，审慎取 3 分（理论可评 4 分）、POC 实测后复评
引入可行性	2 分	合规风险与人才门槛较高，但传统 ML 路径不受 GenAI 限制，存在隐私计算等前置管控手段
战略紧迫度	3 分	3—5 年关键窗口，互联网行业已验证推演能力、银行业空白，但无明确监管强制采用时限
生态开放度	3 分	技术栈以开源为主，多厂商可选，存在中等成本替代路径，国产化路径清晰

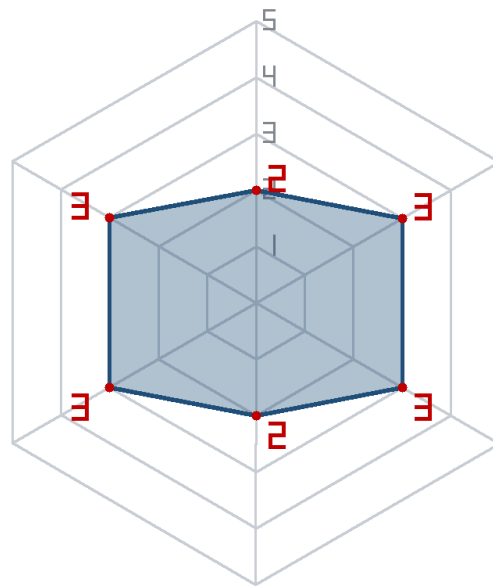


图 5 DToC 六维评估雷达图（自绘）

注：雷达图六个顶点自正上方起顺时针依次为技术成熟度、战略匹配度、价值贡献度、引入可行性、战略紧迫度、生态开放度；各顶点旁数字为对应得分（1—5 分制）。六维分值不做加权求和，综合结论按"处置档位映射规则"的组合判据推导。

（二）处置档位推导

根据处置档位映射规则的组合判据：战略匹配度 3 分、价值贡献度 3 分、技术成熟度 2 分、引入可行度 2 分。对照各档位核心判据：布局层要求战略匹配度、价值贡献度均不低于 4 分，论证层还要求技术成熟度达到 4 至 5 分，DToC 均不满足。研究层的判据是：四个维度中至少有一维处于 3 分附近的关键不确定，且趋势明确但尚待判明。DToC 的战略匹配度与价值贡献度均为 3 分，技术成熟度与引入可行度为 2 分，存在多个关键不确定维度，技术趋势本身是明确的，符合研究层特征。

综合结论：DToC 处置档位为“深入研究（研究层）”，战略紧迫度 3 分，在层内排期。核心建议：不建设完整 DToC 平台（当前技术不成熟、银行业无落地案例、合规风险高），而是以 DToC 为远景方向，按五路能力框架逐步建设（见第九章第（一）节），每路能力同时解决一个当前客户画像痛点。POC 从 Uplift 增量预测切入，开展为期 6 个月的验证，首选场景为“理财到期客户续投干预推演”。POC 验证通过后按五路能力框架逐步扩展（Uplift→反事实评估→市场级模拟，同步完善数据底座、决策集成和合规能力），3—5 年后形成接近 DToC 愿景的能力；验证不通过则及时止损（成功/止损标准见第九章第（二）节：回溯验证偏差>40%，或 A/B 测试增量提升<10%），用较小投入换一个明确结论，比盲目投入大规模建平台风险小得多。同步持续跟踪 Gartner 对 DToC 的技术定位更新、《金融产品网络营销管理办法》执行细则^[10]及同业探索进展。

九、实施建议

本章依次说明四件事：以什么能力主线推进，分几步走、每步的里程碑是什么，启动前需要具备哪些条件，以及核心组件该自建还是外购。

（一）总体思路：以五路能力为主线的渐进演进

完整的 DToC 平台目前还不成熟，但可以把这个远景方向拆成五路能力，分步建设。本报告参照 Gartner 对 DToC 的定义（模拟、仿效、预测三个特征）和数字孪生通用架构，结合银行业客户智能的实际情况，提出下面的五路能力框架，作为后续实施工作的总纲。这个框架是本项目自己提出的分析框架，不是 Gartner 或其他权威机构发布的行业标准，实际执行时可以合并、拆分或调整。它的思路是：每一路能力都对应解决一个第二章列举的画像痛点（标签庞杂、不会归因、决策靠经验、数据与决策两张皮、合规靠人工），业务部门当下就能受益；同时每建成一路，就离 DToC 的远景近一步。换句话说，是在解决当前痛点的过程中让能力自然演进，不是为建 DToC 而建能力。

表 23 五路能力建设框架总表

能力路	定位	解决的当前痛点	建设内容	当下价值	远期价值 (DToC 拼图)
第一路：数据底座能力	基础	标签庞杂；干预事件数据缺失；	①标签治理；②干预事件数据采	标签少而精；可算清营销真实增	构成动态镜像的数据基础

		身份不统一	集（核心必要）；③OneID 身份解析；④特征仓库；⑤准实时数据流（增强）	量	
第二路：行为建模能力	核心	模型分散重复建设；只会预测不会归因	①统一建模引擎；②Uplift/因果推断算法库（Causal Forest、X-Learner、DML）；③模型矩阵（流失/响应/Uplift/序列/图神经网络）；④可解释性（SHAP/LIME）	预算从"大水漫灌"变"精准滴灌"；模型复用	构成 DToC 的建模内核
第三路：场景推演能力	核心增量	决策靠经验；产品靠试错；预算靠博弈	①增量效果归因；②参数化推演；③What-if 场景模拟；④反事实评估；⑤多策略对比；⑥A/B 测试虚拟预演	新品上线前模拟接受度与资金来源；预算按增量收益优化	DToC 区别于 CDP 的关键所在
第四路：决策集成能力	闭环	数据与决策两张皮；效果不回流	①统一决策服务层（标准化 API）；②人工复核工作台（个保法第二十四条）；③闭环反馈；④决策审计日志	模型结果一键推送业务系统；闭环让模型越用越准	让推演结果落到业务系统
第五路：合规与隐私计算能力	保障	合规靠人工；数据使用不透明	①自动化脱敏；②合成数据；③模型可解释性；④人工复核；⑤客户权利保障自动化；⑥数据血缘追踪	合规审查自动化；合成数据可训练而不碰真实信息	DToC 的合规保障

图2 客户数字孪生（DToC）能力架构分层

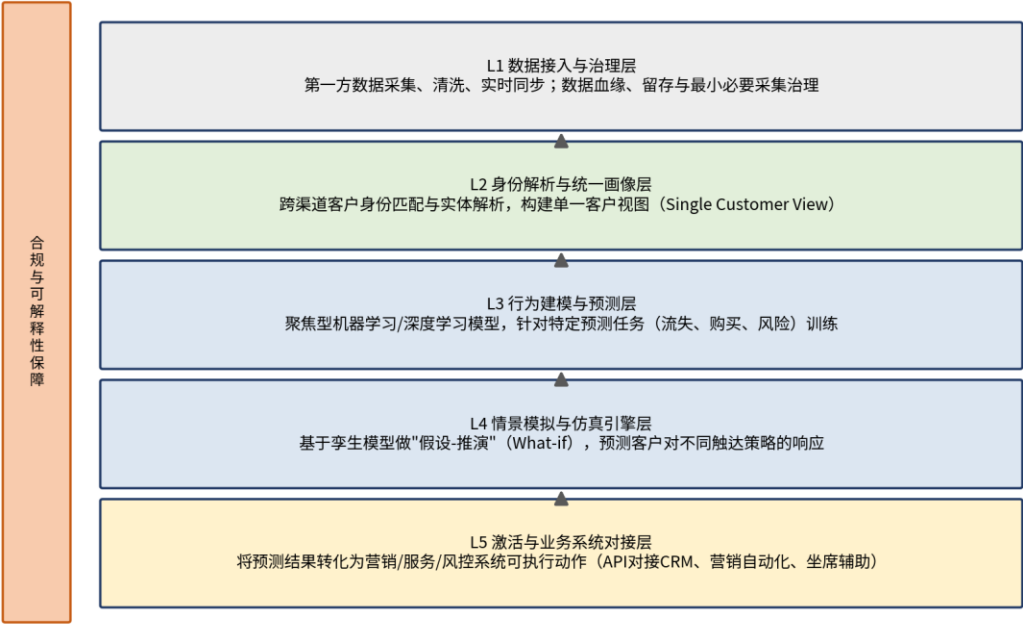


图 6 DToC 能力架构分层视图

推演能力的四个进阶台阶（与第三路能力对应）。推演能力建不成一步到位，可以分成四个台阶：第一步 A/B 测试基础设施（系统化实验设计与因果数据积累，多数银行已有雏形，无需专门建设）；第二步 Uplift 增量预测（识别“因干预才转化”的营销敏感人群，技术成熟、6 个月可出效果，是 POC 切入点）；第三步反事实评估（模拟不同策略下的结果对比，需第二步数据积累，12—18 个月）；第四步市场级系统模拟（全量客群系统级动态推演，技术复杂、需 3—5 年积累，POC 不建议触碰）。完整的 DToC 平台对应第四步，目前对银行来说过于超前，不宜作为当前建设目标。

POC 阶段五路能力的建设优先级和投入比例建议：第一路轻量版（25%，重点补干预事件数据+标签治理，不建实时流）、第二路 Uplift 扩展（25%）、第三路基础推演引擎（30%，核心）、第四路轻量对接（10%）、第五路用现有能力（10%）。

（二）分阶段实施路径与里程碑

按“可行性评估→POC 验证→有限试点”三个阶段推进，每个阶段设置可考核里程碑，任一阶段未达标准即触发调整或止损（阈值全行内统一）：

表 24 分阶段实施路径与里程碑

阶段	时间窗口	核心任务	可考核里程碑
第一阶段：可行性研究与数据就绪评估	0—3 个月	1. 完成技术可行性与合规路径研究； 2. 按数据就绪度清单（本章第（三）节）评估行内现状，前 1—2 个月先行摸底行内基线数据（近 2 年理财到期	产出《DToC 可行性研究报告》《合规路径白皮书》《数据就绪度评估报

		客户自然续投率、营销活动干预增量、标签使用率、干预事件数据覆盖率），重点评估干预事件数据可用性；3. 选定 POC 场景（建议理财到期客户续投干预推演）；4. 组建 POC 核心团队（科技与零售业务部联合）	告》；行内基线数据摸底完成；场景与团队确定；通过行 AI 治理委员会审议立项
第二阶段：POC 概念验证	3—9 个月	1. 补干预事件数据采集与历史数据整理（核心必要）；2. 标签治理（精简出 POC 所需高频标签）；3. 基于现有 CDP 和数据平台搭建 Uplift 增量预测模型与基础推演引擎；4. 历史数据回溯验证；5. 建立模型评估、公平性检测与合规审查机制；6. 完成 POC 效果评估	Uplift 模型回溯验证吻合度 $\geq 70\%$ ；推演引擎模拟与实际偏差 $\leq 25\%$ ；A/B 测试增量续投金额较传统投放提升 $\geq 20\%$ （10%—20%为调整复验区， $<10\%$ 触发止损）；至少 1 个场景验证业务价值；合规审查无红线问题
第三阶段：试点部署（视 POC 结果决定）	9—24 个月	1. 按五路能力框架扩展：完善数据底座（特征仓库、OneID）、行为建模（反事实评估）、场景推演（多策略对比）、决策集成（统一服务层、闭环反馈）、合规能力（合成数据、自动脱敏）；2. 选 1—2 个业务条线有限规模试点；3. 建立运营体系与 SOP；4. 持续评估 ROI 与合规风险	五路能力轻量版全部上线；至少 2 个业务场景规模化应用；年业务收益可量化且达预期；年度合规审计通过；客户投诉率无显著上升

（三）前提条件

POC 启动前，组织、数据、合规三方面的就绪情况都要评估一遍，建议把评估结果作为立项审议的必备材料逐项确认。

数据就绪度评估清单。数据就绪是最靠前的硬条件，建议在 POC 启动前用下面的清单逐项评估行内现状，每项标注“已具备/部分具备/不具备”。其中干预事件数据是必需项，要重点评估；实时流处理能力属于加分项。还有一项硬条件容易被忽略，就是历史干预分配是否随机：如果长期靠人工经验挑选投放客户，历史数据里就没有可比的对照组，因果模型无法训练，这种情况下要在 POC 首月安排一次小规模随机对照（holdout）实验。

表 27 数据就绪度评估清单

检查项	优先级	评估标准	不具备时的影响
干预事件数据采集	核心必要	具备系统化干预事件记录能力，覆盖推送/外呼/优惠/利率调整等；记录时间、渠道、内容、客户反应；历史至少 2 年	无干预事件数据则因果推断模型无法训练，POC 无法启动（最核心必要条件）

客户特征数据（标签）	核心必要	标签覆盖人口属性、交易行为、产品持有、渠道偏好、风险等级；更新≤T+1；有明确业务定义	标签不足则细分粒度不够；未治理则业务用不起来，可 POC 中同步治理
身份解析覆盖率	核心必要	跨渠道（APP/网银/柜台/客服）身份匹配率≥90%；支持 OneID	行为数据碎片化，无法构建完整镜像
数据分类分级	核心必要	已完成个人信息分类分级（一般/敏感/核心），资产目录覆盖率≥80%	无法确定哪些数据可用、哪些需脱敏，合规风险高
数据脱敏机制	核心必要	支持动态脱敏（查询时）与静态脱敏（训练数据）；敏感数据默认脱敏	直接使用原始个人信息训练模型，违反金发〔2026〕8 号文
客户同意管理	核心必要	具备授权管理系统，可追溯授权范围、时间、撤回状态；支持按用途分类授权	超出授权范围使用数据，违反个保法
数据质量	重要	完整性≥95%（关键字段非空率）；准确性≥90%；及时性满足 T+1	垃圾进垃圾出，模型效果差
特征仓库（Feature Store）	增强	具备集中式特征管理，支持复用与在线/离线一致性；已有特征≥200 个	特征重复开发，POC 周期延长；可轻量建设
实时流处理能力	增强（非 POC 必要）	具备 Kafka/Flink 等实时流引擎，支持秒级接入	POC 用 T+1 即可，仅扩展实时触发场景时需要
数据安全	重要	传输与存储加密、访问控制（RBAC+ABAC）、审计日志保留≥6 个月	数据泄露风险，违反数据安全法
合成数据能力	增强	具备生成合成客户数据的能力（GAN/扩散模型）	无法用合成数据规避个保法限制；POC 可用脱敏数据替代

清单怎么用：上述 6 项必需项（干预事件数据、客户特征数据、身份解析、数据分类分级、数据脱敏、客户同意管理）中，若有 2 项以上不具备，建议暂缓 DToC POC，先补数据基础；若必需项基本具备而加分项不具备，可以在 POC 中同步建设，或者先放一放。

（四）自建还是外购

DToC 建设既不宜全部自研，也不宜整套买厂商，应按组件的战略价值和行内已有能力分层决定：涉及核心竞争力的组件必须自研，通用基础设施优先复用或采用开源方案，隐私计算这类门槛较高的技术可以采购成熟产品以控制风险。所有外采组件都要在合同中要求开放 API 和数据导出能力，避免被厂商锁定。

表 29 自建还是外购分层决策

组件	决策	具体方案	决策理由
数据底座（CDP、数据仓库、ETL）	复用行内已有	不新建，基于行内现有 CDP 和大数据平台扩展	行内已有成熟数据平台，新建属重复投资；DToC 是数据应用层
干预事件数据采集	自研+行内系统改造	基于营销、客服、APP 推送系统日志统一采集整理	数据分散在行内各系统，需统一采集规范，自研改造最可控
特征仓库（Feature Store）	开源+自研封装	基于 Feast 开源组件，行内封装适配	核心基础设施，开源方案成熟，避免厂商锁定
AI 网关/推理服务	开源	基于 LiteLLM、vLLM 等开源框架	通用基础设施，开源方案成熟
Uplift/因果推断引擎（核心）	自研	基于 EconML、DoWhy、CausalML 等开源库封装	DToC 核心竞争力，涉及行内客户数据和业务逻辑，必须自主可控
场景推演引擎（核心）	自研	行内自主开发，不依赖厂商	DToC 区别于通用 CDP/AI 平台的关键，必须自研
数据脱敏/隐私计算	买厂商+开源	联邦学习平台采购成熟厂商产品；差分隐私、动态脱敏用开源组件	技术门槛高，成熟厂商产品经过验证，自研周期长风险大
模型监控/可解释性	开源+自研	基于 Evidently、MLflow、SHAP 等开源工具封装监控面板	合规要求，开源工具成熟
前端展示/报表	低代码或买厂商	用行内已有 BI 工具或低代码平台搭建	非核心竞争力，用现有工具快速搭建
客户同意管理	复用行内已有	基于行内现有客户授权管理系统扩展	合规基础设施，行内已有系统

附录一 研究方法数据来源

A.1 研究方法

文献研究：系统检索 Gartner、IDC 等第三方研究机构关于数字孪生和客户数字孪生的研究报告，以及学术数据库中客户行为建模、因果推断、Uplift Modeling、数字孪生金融应用相关论文。

案例调研：收集国内外 DToC 厂商产品信息、银行业数字孪生相关项目案例，进行实名化整理与分析。

联网核实：通过公开渠道核实监管文件原文、厂商产品发布信息、行业数据、银行公开披露的技术项目与本行（浦发银行）定期报告披露的战略与经营信息等关键事实。

专家研判：基于银行业科技、数据和客户管理实践经验，对技术成熟度、引入可行性、价值贡献度等维度进行综合研判。

A.2 数据来源

主要数据来源渠道（除注明者外均为公开可查证信源）：Gartner 研究报告（Hype Cycle、Top Strategic Technology Trends）、国家金融监督管理总局等监管机构官方文件、厂商官方网站与产品文档、行业分析报告（CleverX、McKinsey 等）、银行公开披露的技术项目信息、浦发银行 2025 年年度报告及 2026 年半年度报告等定期报告、公开新闻报道。

A.3 数据核实与局限性

核心事实和关键数据（Gartner 技术定位、监管文件条款、本行定期报告披露的战略与经营数据、厂商官方产品信息）均经公开来源核实。需说明以下局限：

部分厂商产品声明（Etiya DToC 获奖、LatentView DToC 方案等）属单一厂商来源，未经第三方独立验证。

本报告同业案例仅保留银行官方披露、权威财经媒体和可核实的公开信息。

图 3、图 6 基于行内研究整理，仅供内部参考，不作为对外引用的独立证据。

价值贡献度审慎取 3 分（理论上可评 4 分）系本报告自设的审慎约束：因效益依据为示意测算而非实测，故未给更高分值，待 POC 实测后复评。该约束非撰写规范要求，特此披露。

其他局限：部分效益数据为同类平台经验估算，非本行实测，须经 POC 验证；五路能力框架为本报告分析性框架，非行业标准；Gartner 付费报告原图未取得，相关分析基于公开摘要；DToC 合规路径仍在探索中，本报告合规建议基于现有法规解读，不构成法律意见。

技术成熟度评分口径：Gartner 创新触发期（五阶段最早档，对应规范 1 分档"创新萌芽期"）与 TRL 3—4 级、个别实验性验证（对应 2 分档）两个信号不一致；本报告取 2 分的三点理由（TRL 已达 3—4、已有可核实个别验证、创新触发期不否定组件就绪度）；若严格就低评 1 分，亦不改变第八章研究层结论（研究层判据关注"至少一维处于 3 分附近的关键不确定"）。

附录二 名词解释

表 30 名词解释术语表

术语/缩写	中文全称	英文全称	简明释义
DToC	客户数字孪生	Digital Twin of Customer	为客户创建动态虚拟镜像，支持行为模拟、因果推演和场景预测的技术体系；核心是因果推演而非实时更新
CDP	客户数据平台	Customer Data Platform	统一采集、清洗、整合和管理客户数据的平台，为 DToC 提供数据底座
Uplift Modeling	增量提升建模	Uplift Modeling	识别"因干预才转化"人群

			的因果推断方法，用于优化营销资源分配；DToC推演能力的入门技术
因果推断	因果推断	Causal Inference	研究变量间因果关系的统计方法，区别于相关性分析；含 Causal Forest、DML、X-Learner 等
反事实推理	反事实推理	Counterfactual Reasoning	模拟"若采取不同行动结果会怎样"的推理方法，属推演能力进阶技术
反事实评估	反事实评估	Counterfactual Evaluation	推断"同一对象若未接受干预会怎样"，据此评价干预真实效果
干预事件数据	干预事件数据	Intervention Event Data	银行对客户做了什么干预、时间、渠道、内容及客户反应的数据；因果推断的核心训练数据
选择偏差	选择偏差	Selection Bias	干预组与对照组在干预前即存在系统性差异，导致直接比较会误估干预效果
PSM	倾向得分匹配	Propensity Score Matching	匹配倾向得分相近的干预组与对照组样本以构造可对比对照、估计干预效果
合成数据	合成数据	Synthetic Data	与真实数据统计分布一致但不含真实个人信息的数据，可用于训练以规避个保法限制
联邦学习	联邦学习	Federated Learning	不共享原始数据前提下多方协作训练模型的分布式机器学习方法
差分隐私	差分隐私	Differential Privacy	通过添加噪声确保单个个体信息无法被推断的隐私保护技术
DTO	组织数字孪生	Digital Twin of an Organization	以组织/系统为对象的数字孪生，与 DToC 分属不同技术路线
处置档位	处置档位	Disposition Tier	前沿技术储备库四层处置结论：提前布局/系统论证/深入研究/动态观察

附录三 参考文献

以下信源按正文首次引用顺序编号，并标注来源类型与核实状态。除注明者外均为公开可查证信源。

- [1] Gartner. Gartner Hype Cycle Reveals How AI and Digital Advancements Are Primed to Aid Sales Transformations. 2025-10-30. (公开可查证) <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-30-gartner-hype-cycle-reveals-how-ai-and-digital-advancements-are-primed-to-aid-sales-transformations>
- [2] Uber Engineering. Reinforcement Learning for Modeling Marketplace Balance (司机收入+0.52%、乘客取消率-2.2%) . 2025-07-02. (公开可查证, 关键数据已对照原文核实) <https://www.uber.com/us/en/blog/reinforcement-learning-for-modeling-marketplace-balance/>
- [3] Gomez-Uribe C A, Hunt N. The Netflix Recommender System: Algorithms, Business Value, and Innovation. ACM TMIS, 2015, 6(4). (公开可查证; 推荐系统贡献约 80%观看时长) <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2843948>
- [4] 董彦荣 (哈啰出行). 因果推断在哈啰出行的实践探索 (Tree-based Uplift 模型用于酒店营销补贴) . 2022. (公开可查证; 公开材料未披露具体效率提升百分比) (企业技术团队公开分享, 非正式披露材料; 公开材料未披露具体效率提升百分比) <https://zhuanlan.zhihu.com/p/473864327>
- [5] Davenport T H. Competing on Analytics. Harvard Business Review, 2006-01. (公开可查证; Capital One 为 test-and-learn 实验文化代表案例) <https://hbr.org/2006/01/competing-on-analytics>
- [6] 全国人大常委会. 中华人民共和国个人信息保护法. 2021-08-20 通过, 2021-11-01 施行. (公开可查证) https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm
- [7] 全国人大常委会. 中华人民共和国数据安全法. 2021-06-10 通过, 2021-09-01 施行. (公开可查证) https://www.cac.gov.cn/2021-06/11/c_1624994566919140.htm
- [8] 国家互联网信息办公室等四部门. 互联网信息服务算法推荐管理规定. 2022-03-01 施行. (公开可查证, 第 17、21 条原文已核实) https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606364259.htm
- [9] 中国政府网. 网络数据安全条例 (国务院令 第 790 号) . 2024-10-20. (公开可查证) https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11646/202410/content_6980863.html
- [10] 金融产品网络营销管理办法. 2026-04-24 印发, 2026-09-30 施行. (部分核实: 要点经 Lexology 专业解读转引, 全文以正式刊发文本为准) <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e65768cb-c8e9-43b7-bf88-c441c4f7ede2>
- [11] 国家金融监督管理总局. 关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见 (金发〔2026〕8 号) . 2026-06-18. (公开可查证) <https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1261784>
- [12] LatentView. Digital Twin of Customer (DToC). 2026-03-25. (公开可查证, 厂商官方来源) (厂商口径, 未获独立第三方验证; 其量化数字不作为效益承诺依据) <https://www.latentview.com/glossary/digital-twin-of-customer-DToC/>
- [13] Delve AI. Digital Twin of a Customer (DToC): How It Can Help Marketers. 2026-07-07. (公开可查证, 厂商官方来源) (厂商口径) <https://www.delve.ai/blog/digital-twin-of-a-customer>
- [14] Genesys. Digital twin of a customer. 2026-07-19. (公开可查证, 厂商官方来源) (厂商口径) <https://www.genesys.com/en-gb/definitions/what-is-a-digital-twin-of-a-customer>
- [15] ICEMD (ESIC 商学院) . Customer Digital Twins for simulating journeys: A practical guide. 2025-12-30. (公开可查证, 含银行金融应用分析) <https://icemd.esic.edu/knowledge/articulos/gemelos-digitales-del-cliente-customer-digital-twins-para-similar-journeys-la-guia-practica-aplicable-e-innovadora/>
- [16] Cognizant. How Digital Twins of Customers (DToCs) can Leverage Customer Experience. 2026-06-24. (公开可查证; Gartner 专家认为 5—10 年内变革企业) (厂商洞察; 转引 Gartner 专家观点, 非 Gartner 原文) <https://www.cognizant.com/ch/en/insights/blog/articles/customerexperience-digital-twins>
- [17] Gartner. Hype Cycle for CRM Technologies, 2025 (G00827302) : DToC 处于 On the Rise, 效益评级"高", 渗透率 1%—5%。(部分核实: 原文为订阅内容, 经第三方转引页面核实) (Gartner 原文为订阅内容, 本条经第三方转引页面核实) <https://poly.ai/files/gartner-hype-cycle-for-crm>

- [18] Consumer Goods Technology. Coca-Cola Scaling GenAI Marketing Campaigns With Digital Twins. 2024-08-02. (公开可查证; 属内容生产型数字孪生, 仅作边界参照) (行业媒体报道; 属产品/内容数字孪生, 仅作边界参照) <https://consumergoods.com/coca-cola-scaling-genai-marketing-campaigns-digital-twins>
- [19] VentureBeat. Sprinklr launches "Digital Twins," AI versions of brands. (公开可查证, 原文未标注发布日期) (行业媒体报道; 原文未标注发布日期) <https://venturebeat.com/ai/sprinklr-launches-digital-twins-ai-versions-of-brands/>
- [20] BusinessWire. Accenture Acquires Digital Twin Technology for Banks to Enhance Core Modernization Capabilities. 2025-01-03. (公开可查证) <https://www.businesswire.com/news/home/20250103552551/en/Accenture-Acquires-Digital-Twin-Technology-for-Banks-to-Enhance-Core-Modernization-Capabilities>
- [21] Etiya. Etiya's Digital Twin of Customer (DToc) Wins the CX Catalyst Award. 2025-12-05. (公开可查证, 厂商官方来源) <https://www.etiya.com/en/our-company/news-and-media/news/etiya-dtoc-cx-catalyst-award>
- [22] 每日经济新闻. 对话俞吴杰: 近观招商银行如何修炼数字"内功". 2024-12-09. (公开可查证, 经今日头条平台转发) (财经媒体报道; 经今日头条平台转载, 建议以每日经济新闻原站为准) <http://m.toutiao.com/group/7446389963979096591/>
- [23] 中国工商银行. 中国工商银行 2025 年经营发展向新向优 ("工银智涌"落地 500 余个场景). 2026-03-27. (公开可查证, 银行官方披露) <http://wap.icbc.com.cn/page/1211022925424381952.html>
- [24] 新浪财经. 工行数字化转型如何重塑现金运营? (金库三维数字孪生底座). 2025-12-01. (公开可查证) (财经媒体报道, 非银行官方披露) <https://finance.sina.com.cn/roll/2025-12-01/doc-infzfwnn4436826.shtml>
- [25] CX Dive. Digital twins of the customer are "no silver bullet," experts say. 2026-01-26. (公开可查证) <https://www.customerexperiencedive.com/news/digital-twins-customer-experience-no-magic-bullet/809927/>
- [26] McKinsey & Company. The value of getting personalization right—or wrong—is multiplying. 2021-11-12. (公开可查证; 行业基准, 非金融业专属) <https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-value-of-getting-personalization-right-or-wrong-is-multiplying>
- [27] 中国人民银行. 金融领域科技伦理指引 (JR/T 0258—2022). 2022-10-09 发布并实施. (公开可查证; 标准备案信息见全国标准信息公共服务平台, 归口及主管部门均为中国人民银行) <https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailedCNF?id=EB8741137DC1D95CE05397BE0A0AEDB5>
- [28] CleverX. What are digital twins of customers? (含 2025 年\$24.48B、2026 年\$33.97B 市场规模). 2026-04-02. (公开可查证) (第三方调研平台汇总, 非 Gartner、IDC 等专业市场研究机构口径, 仅作参考) <https://cleverx.com/guides/what-are-digital-twins-of-customers-definition-how-they-work-and-how-they-compare-to-synthetic-respo/>
- [29] TD SYNnex. Entenda o conceito de Gêmeo Digital do Cliente (DToc) (转引 Gartner: 2027 年 20% 的 B2B 销售组织将实施 DToc). 2026. (公开可查证, 第三方转引, 非 Gartner 原文) (第三方转引 Gartner, 非 Gartner 原文) <https://blog-pt.lac.tdsynnex.com/entenda-o-conceito-de-gemeo-digital-do-cliente-DToC>
- [30] MindInventory. Digital Twin Statistics 2026 (转引 Gartner: 2027 年 40% 大型企业采用数字孪生). 2026-08-11. (公开可查证, 第三方转引, 非 Gartner 原文) (第三方转引 Gartner, 非 Gartner 原文) <https://www.mindinventory.com/blog/digital-twin-statistics/>
- [31] Gartner. Supply Chains Building a Digital Twin of the Customer (27% CSCO 认为重要, 27% 试点或计划实施). (公开可查证) <https://emt.gartnerweb.com/ngw/globalassets/en/supply-chain/documents/digital-twin-of-the-customer.pdf>
- [32] 上海浦东发展银行. 2025 年年度报告. 2026-03-31. (公开可查证, 本行定期报告; 含"数智化"战略、五大赛道、三超建设、五数与五大体系、5A4S 企业级架构、《人工智能实施行动计划 (2026)》等) https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/600000_20260331_ZWFN.pdf

- [33] 上海浦东发展银行. 2026 年上半年主要经营情况公告. 2026-07-20. (公开可查证, 本行定期报告; 含超 440 个 AI 应用、数智营销等五大领域)
https://news.spdb.com.cn/investor_relation/company_report/202607/P020260720684954815602.pdf
- [34] 浦发银行. 浦发银行发布 2025 年年报: 数智化战略走深走实 高质量发展稳中有进. 2026-04-21. (公开可查证, 本行官网; 含推进企架工程实施、重点领域架构重塑等)
https://news.spdb.com.cn/about_spd/xwdt_1632/202604/t20260421_16563391.shtml